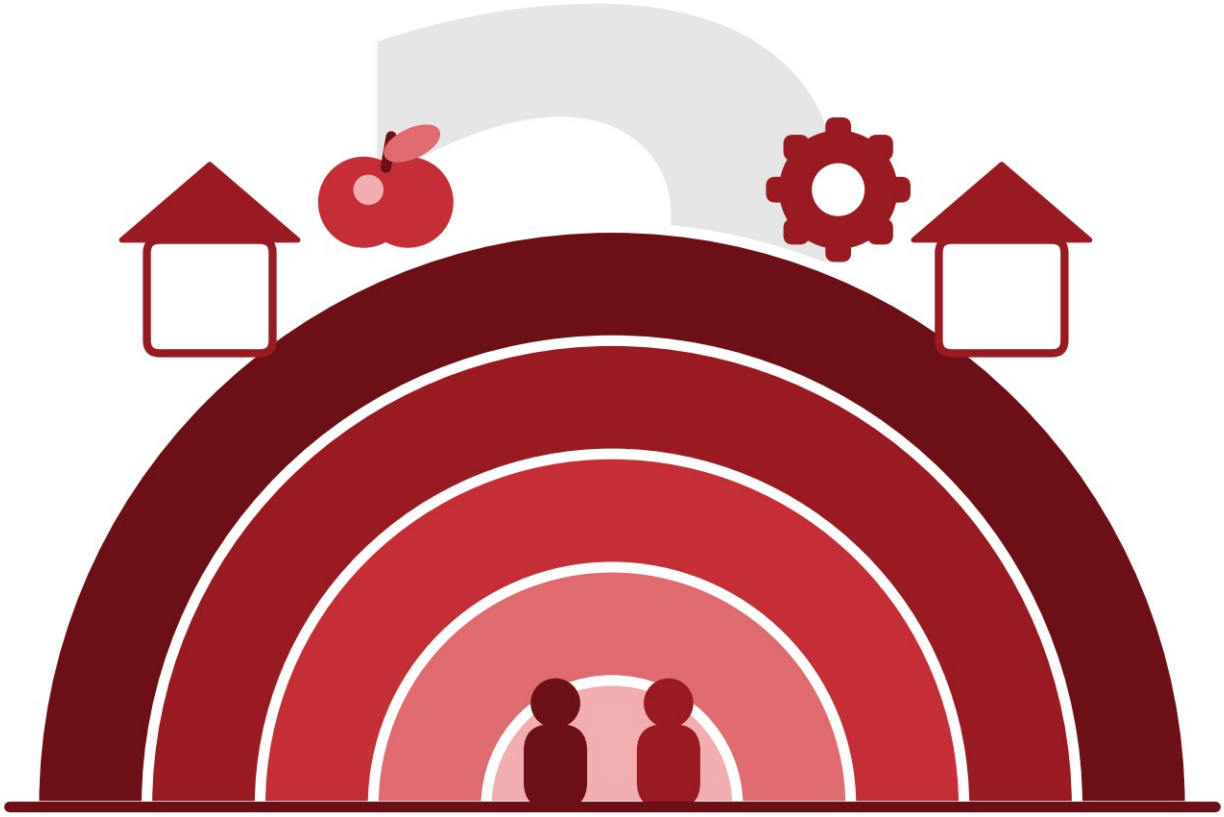
Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 2

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 2

Cahier d'exercices · Workbook

Cahier d'exercices – Chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé d'une population

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 2

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Déterminants de santé; Inégalités; Mesure de l'état de santé

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 2 : déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales de santé, indicateurs démographiques, de mortalité, de morbidité et d'état nutritionnel, sources de données, transitions, fardeau des maladies chroniques, mesures d'association (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et savoirs associés « Enjeux de santé publique » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas : modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la Commission des déterminants sociaux de la santé, gradient social, pyramides des âges, standardisation, transition démographique, tableau de contingence, facteur de confusion, sources de données, choix d'un graphique ; Calculer et interpréter des taux, des proportions, des taux standardisés, un rapport standardisé de mortalité, des prévalences, des incidences, des AVCI, un risque relatif, un odds ratio et des fractions attribuables ; Construire un portrait de santé de territoire et en tirer des constats sourcés, datés et utiles pour choisir un public prioritaire.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 2.1 – Légender le modèle de Lalonde (8 points) ; Exercice 2.2 – Classer des déterminants dans le modèle de Dahlgren et Whitehead (10 points) ; Exercice 2.3 – Déterminants structurels et intermédiaires (12 points) ; Exercice 2.4 – Analyser les déterminants de l'alimentation d'un public (12 points) ; Exercice 2.5 – Caractériser l'environnement alimentaire de deux quartiers (12 points) ; Exercice 2.6 – Un village sans commerce (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 2.7 – Inégalité ou simple différence ? (8 points) ; Exercice 2.8 – Légender et expliquer le gradient social (10 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 2 : déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales de santé, indicateurs démographiques, de mortalité, de morbidité et d'état nutritio

■ Légender des schémas : modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la Commission des déterminants sociaux de la santé, gradient social, pyramides des âges, standardisation, transition démographique, tableau de con

■ Calculer et interpréter des taux, des proportions, des taux standardisés, un rapport standardisé de mortalité, des prévalences, des incidences, des AVCI, un risque relatif, un odds ratio et des fractions attribuables.

■ Construire un portrait de santé de territoire et en tirer des constats sourcés, datés et utiles pour choisir un public prioritaire.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 2 6
Mode d'emploi du cahier 6
Partie 1 – Les déterminants de santé 7
Exercice 2.1 – Légender le modèle de Lalonde (8 points) 8
Exercice 2.2 – Classer des déterminants dans le modèle de Dahlgren et Whitehead (10 points) 9
Exercice 2.3 – Déterminants structurels et intermédiaires (12 points) 10
Exercice 2.4 – Analyser les déterminants de l'alimentation d'un public (12 points) 11
Exercice 2.5 – Caractériser l'environnement alimentaire de deux quartiers (12 points) 12
Exercice 2.6 – Un village sans commerce (16 points) 13
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé 16
Exercice 2.7 – Inégalité ou simple différence ? (8 points) 17
Exercice 2.8 – Légender et expliquer le gradient social (10 points) 18
Exercice 2.9 – Mesurer une inégalité selon le diplôme (12 points) 19
Exercice 2.10 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? (12 points) 20
Exercice 2.11 – Comparer trois territoires avec des indices comparatifs (12 points) 21
Exercice 2.12 – Construire une action en universalisme proportionné (16 points) 22
Corrigés de la partie 2 23
Partie 3 – Les indicateurs démographiques 25
Exercice 2.13 – Effectif, proportion, taux ou indice ? (6 points) 26
Exercice 2.14 – Lire deux pyramides des âges (10 points) 27
Exercice 2.15 – Natalité, mortalité et soldes d'une commune (12 points) 28
Exercice 2.16 – Comparer le vieillissement de deux territoires (12 points) 29
Exercice 2.17 – Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité (10 points) 30
Exercice 2.18 – Choisir un public prioritaire à partir de la démographie (16 points) 31
Corrigés de la partie 3 32
Partie 4 – Mortalité, morbidité et standardisation 34
Exercice 2.19 – Calculer des taux de mortalité (10 points) 35
Exercice 2.20 – Légender les deux méthodes de standardisation (8 points) 36
Exercice 2.21 – Standardisation directe : deux communes (14 points) 37
Exercice 2.22 – Méthode indirecte : un petit quartier (12 points) 38
Exercice 2.23 – Prévalence et incidence du diabète (12 points) 39
Exercice 2.24 – Comparer deux territoires pour choisir où agir (16 points) 40
Corrigés de la partie 4 41
Partie 5 – Sources de données, portrait de territoire et état nutritionnel 43
Exercice 2.25 – Légender la carte des sources de données (10 points) 44
Exercice 2.26 – Trouver la bonne source (10 points) 45
Exercice 2.27 – IMC et prévalences mesurées (12 points) 46
Exercice 2.28 – Mesuré ou déclaré, adulte ou enfant (10 points) 47
Exercice 2.29 – La précision d'une prévalence (12 points) 48
Exercice 2.30 – Construire le portrait de santé d'un quartier (18 points) 49
Corrigés de la partie 5 50
Partie 6 – Transitions et fardeau des maladies chroniques 52
Exercice 2.31 – Légender la transition démographique (10 points) 53
Exercice 2.32 – Reconnaître les stades de la transition nutritionnelle (8 points) 54
Exercice 2.33 – Le double fardeau de la malnutrition (12 points) 55
Exercice 2.34 – Calculer des AVCI (12 points) 56
Exercice 2.35 – Cancers attribuables à des facteurs nutritionnels (12 points) 57
Exercice 2.36 – Convaincre des élus de la priorité nutritionnelle (16 points) 58
Corrigés de la partie 6 59
Partie 7 – Mesurer une association, raisonner sur la causalité 61

Exercice 2.37 – Légender le tableau de contingence (8 points) 62
Exercice 2.38 – Petit-déjeuner et surpoids au collège (14 points) 63
Exercice 2.39 – Sel et hypertension : fractions attribuables (10 points) 64
Exercice 2.40 – Démasquer un facteur de confusion (14 points) 65
Exercice 2.41 – Types d'études et niveau de preuve (10 points) 67
Exercice 2.42 – Lecture critique d'un article de presse (14 points) 68
Corrigés de la partie 7 69

Partie 8 – Représenter des données, coût de l'alimentation, agir sur les déterminants 71
Exercice 2.43 – Choisir le bon graphique (10 points) 72
Exercice 2.44 – Commenter des données en cinq phrases (10 points) 73
Exercice 2.45 – Le coût des protéines (12 points) 74
Exercice 2.46 – Leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé (14 points) 75
Exercice 2.47 – Indicateurs de périnatalité (10 points) 76
Exercice 2.48 – Cas complet : le collège des Peupliers (40 points) 77
Corrigés de la partie 8 79

Bilan : grille d'auto-évaluation 82

Cahier d'exercices – Chapitre 2

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 2 : déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales de santé, indicateurs démographiques, de mortalité, de morbidité et d'état nutritionnel, sources de données, transitions, fardeau des maladies chroniques, mesures d'association (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition » et savoirs associés « Enjeux de santé publique » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la Commission des déterminants sociaux de la santé, gradient social, pyramides des âges, standardisation, transition démographique, tableau de contingence, facteur de confusion, sources de données, choix d'un graphique.
- Calculer et interpréter des taux, des proportions, des taux standardisés, un rapport standardisé de mortalité, des prévalences, des incidences, des AVCI, un risque relatif, un odds ratio et des fractions attribuables.
- Construire un portrait de santé de territoire et en tirer des constats sourcés, datés et utiles pour choisir un public prioritaire.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de textes), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes et chiffres locaux des mises en situation sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les données nationales, les textes et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026 ; chaque donnée réelle est suivie de sa source et de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, publiée le 19 novembre 2025). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Rédiger un calcul au BTS

Pour chaque calcul, écrivez quatre lignes : la formule en toutes lettres, l'application numérique, le résultat arrondi avec son unité (%, ‰, pour 100 000, €), puis une phrase d'interprétation qui dit ce que le chiffre change pour l'action. Le jury note la démarche autant que le résultat.

Partie 1 – Les déterminants de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir un déterminant de santé et distinguer déterminant modifiable et non modifiable, facteur de risque et facteur de protection.
- Présenter et légender les modèles de Lalonde (1974), de Dahlgren et Whitehead (1991) et de la Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008).
- Analyser les déterminants des comportements alimentaires d'un public et en déduire des leviers d'action.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Déterminant de santé : facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998).
- Lalonde (Canada, 1974) : quatre champs, biologie humaine, environnement, habitudes de vie, organisation des soins.
- Dahlgren et Whitehead (1991) : cinq couches, de l'individu (âge, sexe, hérédité) aux conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales.
- Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS, 2008 ; cadre de Solar et Irwin, 2010) : déterminants structurels (contexte et position sociale) et déterminants intermédiaires (conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé).
- Environnement alimentaire : disponibilité, accessibilité physique et financière, attractivité et qualité des aliments. Désert alimentaire : accès difficile aux produits frais. Marais alimentaire : offre saturée de restauration rapide.

Exercice 2.1 – Légender le modèle de Lalonde (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention de 15 minutes devant des élèves infirmiers en stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Vous voulez leur montrer que l'organisation des soins n'est qu'un des déterminants de l'état de santé.

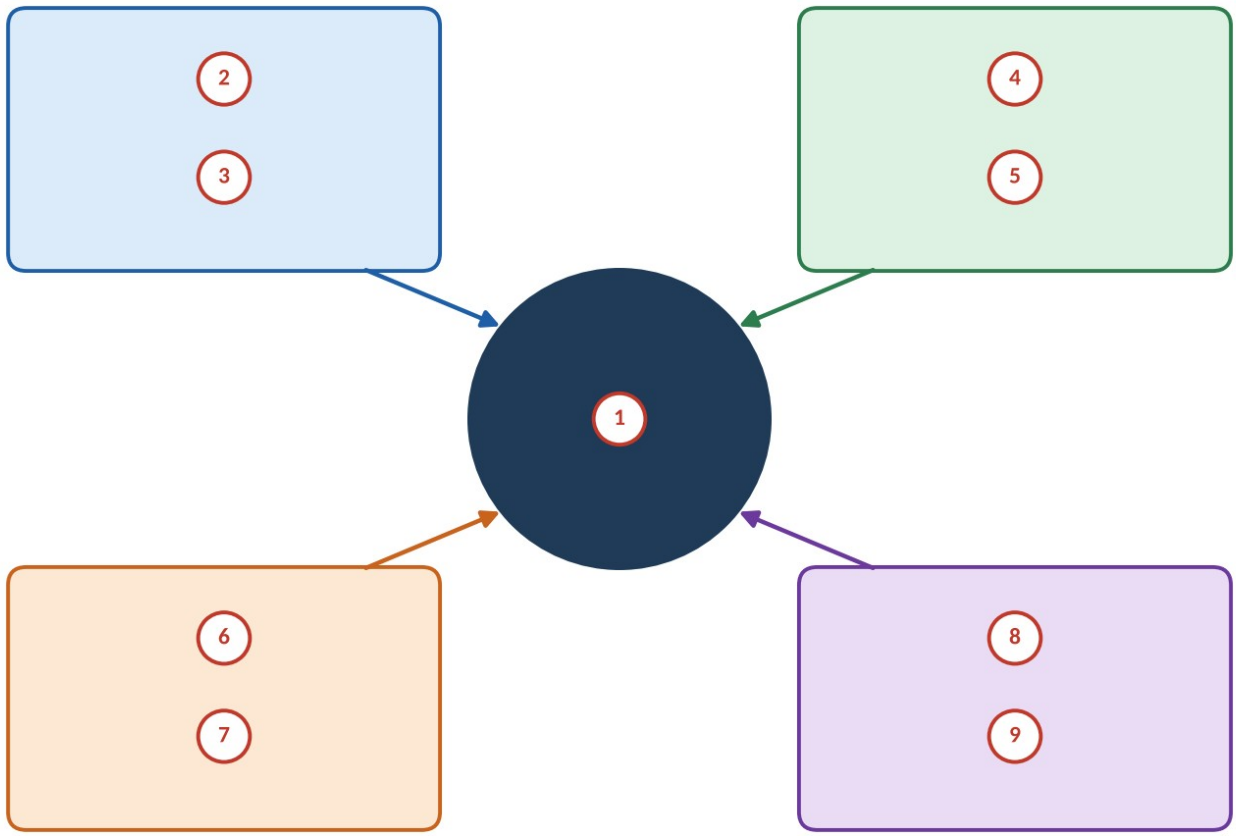


Figure 2.1 – Document 1 – Le « champ de la santé » de Marc Lalonde (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Indiquez le pays, l'année et le message principal du rapport Lalonde. (1,5 pt)
3. Présentez une limite de ce modèle, en vous appuyant sur l'exemple d'une personne au chômage qui a une alimentation peu variée. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.2 – Classer des déterminants dans le modèle de Dahlgren et Whitehead (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service de santé au travail interentreprises. Le médecin du travail vous présente le cas de M. K., 47 ans, chauffeur routier international, pour qui un diabète de type 2 vient d'être découvert. Il vous demande d'analyser la situation avec le modèle de Dahlgren et Whitehead avant de proposer un accompagnement.

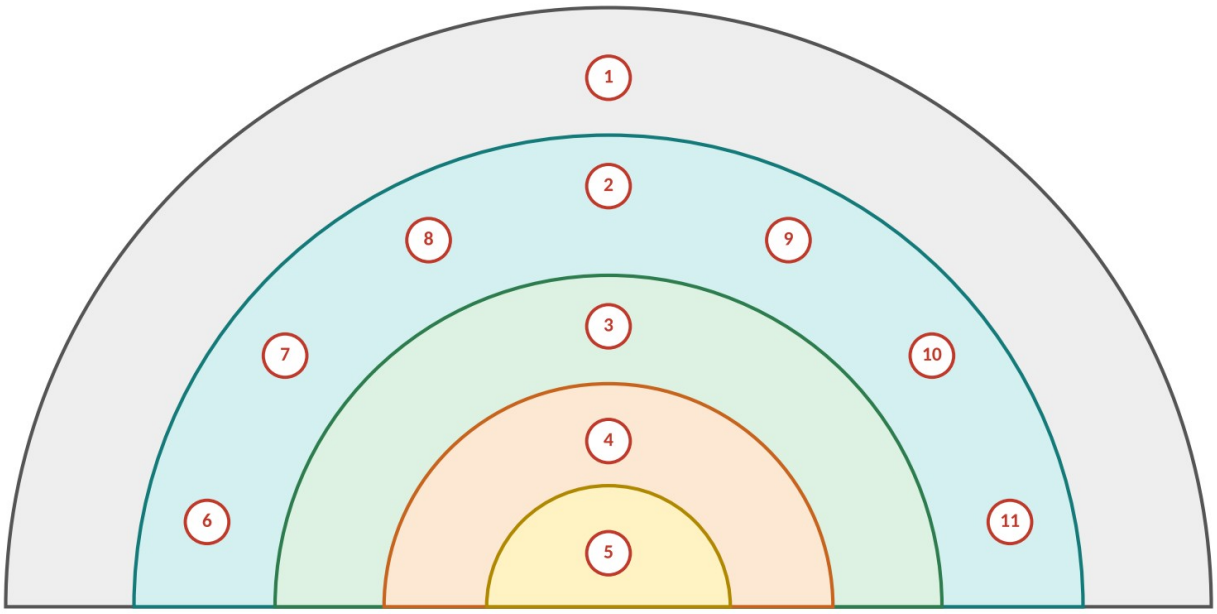


Figure 2.2 – Document 1 – Le modèle de Dahlgren et Whitehead (schéma à légender)

Document 2 – Ce que dit M. K.

« Mon père était diabétique. Je roule de nuit trois fois par semaine, je mange sur les aires d'autoroute, là où je peux me garer. Je dors dans la cabine, je n'ai qu'une glacière. Ma femme et mes enfants, je les vois le week-end. Les délais de livraison sont serrés : si je m'arrête une heure pour manger, je suis en retard. Le médecin, je n'y vais jamais, il n'y en a plus dans mon village. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 11 du document 1. (4 pts)

2. Classez chaque élément du document 2 dans une couche du modèle. (4 pts)

3. Indiquez la couche sur laquelle un diététicien peut agir seul et celle qui exige d'autres acteurs ; justifiez. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.3 – Déterminants structurels et intermédiaires (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier veut lancer des ateliers « bien manger » et vous demande pourquoi les habitants les plus pauvres risquent de moins en profiter que les autres. Vous vous appuyez sur le cadre de la Commission des déterminants sociaux de la santé.

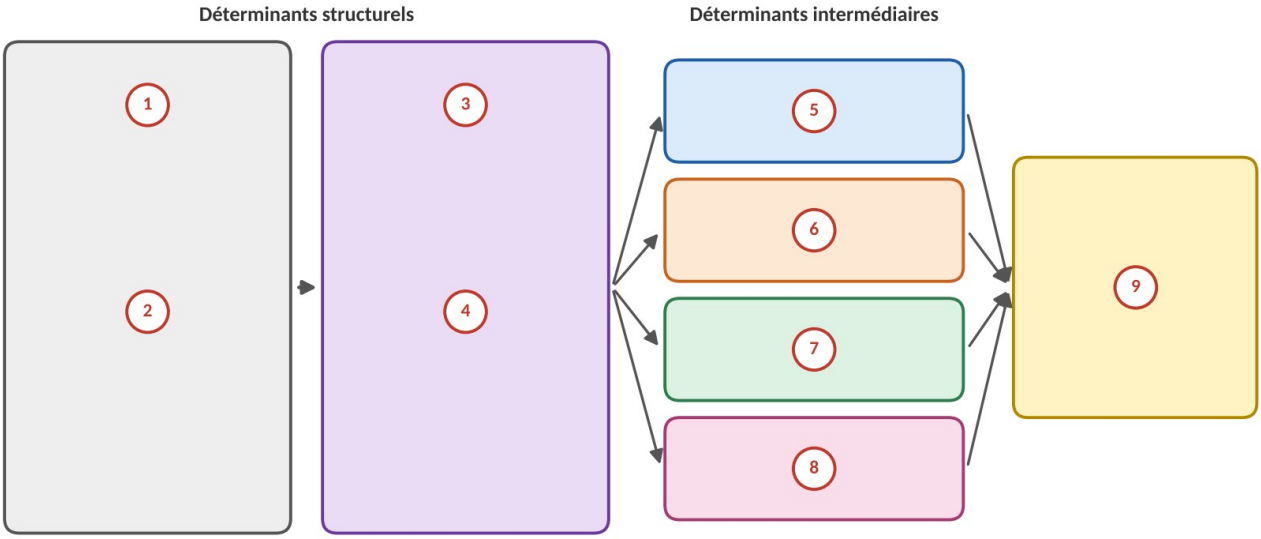


Figure 2.3 – Document 1 – Cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Distinguez déterminants structurels et déterminants intermédiaires ; donnez deux exemples de chaque en lien avec l'alimentation. (3 pts)
3. Expliquez, à l'aide des flèches du schéma, pourquoi des ateliers qui n'agissent que sur les comportements ne réduisent pas les inégalités. (2,5 pts)
4. Proposez deux actions complémentaires qui agissent sur les conditions matérielles. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.4 – Analyser les déterminants de l'alimentation d'un public (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de transport de 140 salariés, dont 96 chauffeurs, a signé une convention avec le service de santé au travail. Elle veut une action sur l'alimentation de ses chauffeurs. Vous avez mené six entretiens et observé deux aires de repos.

Document 1 – Extraits des entretiens et des observations

- « Le soir, on mange ce qu'il y a au distributeur ou au relais routier ; un plat du jour coûte 16 €, la prime de repas est de 15,80 €. »
- « Entre collègues, on se moque de celui qui sort sa salade. »
- « Je ne sais pas trop ce qu'il faut manger quand on est assis 10 heures par jour. »
- Sur les deux aires observées : 1 distributeur de sandwichs, 1 boutique de station-service (viennoiseries, barres chocolatées, boissons sucrées) ; aucun fruit frais en vente.
- Les camions récents ont une prise 24 V ; l'entreprise ne fournit ni glacière électrique ni réfrigérateur de cabine.
- La réglementation impose une pause de 45 minutes après 4 h 30 de conduite.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les éléments du document 1 selon les six familles de déterminants de l'alimentation : individuels, sociaux et culturels, économiques, environnement alimentaire, environnement physique, politiques et règles. (6 pts)
2. Indiquez, pour trois de ces familles, un levier d'action précis et réaliste. (4,5 pts)
3. Expliquez pourquoi une simple brochure « bien manger sur la route » aurait peu d'effet. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.5 – Caractériser l'environnement alimentaire de deux quartiers (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre du diagnostic du projet alimentaire territorial d'une agglomération (données fictives), vous comparez l'offre alimentaire de deux quartiers. Vous avez recensé les commerces à pied, sur place.

Document 1 – Recensement des commerces alimentaires (relevé de terrain, mars 2026)

Commerces	Quartier de Bellevue (6 300 habitants)	Centre-ville (9 800 habitants)
Supermarché	0	2
Supérette	1	0
Primeur	0	3
Marché de plein vent (jour de marché)	1 (le samedi)	2
Commerces proposant des fruits et légumes frais (total)	2	7
Restauration rapide et vente à emporter	11	9

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'environnement alimentaire, le désert alimentaire et le marais alimentaire. (3 pts)

2. Calculez, pour chaque quartier, le nombre de commerces de fruits et légumes frais et le nombre de points de restauration rapide pour 10 000 habitants. (3 pts)

3. Calculez, pour chaque quartier, le rapport « restauration rapide / commerces de produits frais » ; interprétez. (3 pts)

4. Présentez deux limites de ce recensement et une action possible pour Bellevue. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.6 – Un village sans commerce (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) d'une communauté de communes rurale. La dernière épicerie de Saint-Rémy (780 habitants, données fictives) a fermé il y a un an. Le supermarché le plus proche est à 14 km. Le maire a reçu des plaintes de personnes âgées et souhaite une analyse de la situation avant de décider.

Document 1 – Données du CIAS sur Saint-Rémy (2026, fictives)

- 212 habitants ont 65 ans ou plus ; 46 d'entre eux n'ont pas de voiture ou ne conduisent plus.
- Un car passe 2 fois par jour vers le bourg-centre, mais pas le samedi.
- Le portage de repas existe à 7,90 € le repas ; 9 personnes l'utilisent.
- Un producteur de légumes vend à la ferme le vendredi, à 3 km du village.
- La salle des fêtes est équipée d'une cuisine et est libre en semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des 65 ans ou plus dans la population et la part, parmi eux, des personnes sans voiture. (2 pts)

2. Calculez la distance parcourue en un an par une personne qui fait ses courses une fois par semaine au supermarché (aller et retour). (1 pt)

3. Analysez la situation avec le modèle de Dahlgren et Whitehead : un élément par couche. (5 pts)

4. Identifiez deux risques nutritionnels pour les personnes âgées sans voiture. (2 pts)

5. Proposez trois actions, chacune sur une couche différente du modèle, et indiquez les partenaires. (6 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 2.1

1. Légendes : 1 État de santé ; 2 Biologie humaine ; 3 génétique, âge, sexe, fonctionnement du corps ; 4 Environnement ; 5 physique et social : logement, travail, revenus ; 6 Habitudes de vie ; 7 alimentation, activité physique, tabac, alcool ; 8 Organisation des soins ; 9 accès, qualité et quantité des soins.

2. Canada, 1974, rapport du ministre de la Santé Marc Lalonde, « Nouvelle perspective de la santé des Canadiens ». Message : presque toutes les dépenses de santé allaient aux soins, alors que la biologie, l'environnement et les habitudes de vie pèsent davantage sur la mortalité ; il faut donc investir dans la prévention.

3. Le modèle place les « habitudes de vie » au même niveau que les autres champs, sans montrer qu'elles dépendent des conditions de vie. On risque de rendre la personne au chômage seule responsable de son alimentation, alors que son revenu, son moral et l'offre de son quartier limitent ses choix. Le modèle a parfois servi à culpabiliser l'individu.

Corrigé – Exercice 2.2

1. Légendes : 1 Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales ; 2 Conditions de vie et de travail ; 3 Réseaux sociaux et communautaires ; 4 Facteurs liés au mode de vie personnel ; 5 Âge, sexe et facteurs héréditaires ; 6 Agriculture et production alimentaire ; 7 Éducation ; 8 Environnement de travail ; 9 Eau et assainissement ; 10 Services de santé ; 11 Logement.

2. Âge, sexe, hérédité : 47 ans, homme, père diabétique. Mode de vie : repas pris sur les aires, sédentarité au volant, sommeil de nuit perturbé. Réseaux sociaux : famille vue seulement le week-end, isolement pendant la semaine. Conditions de vie et de travail : travail de nuit, délais serrés, cabine avec une glacière seulement, offre des aires d'autoroute, absence de médecin au village (services de santé). Conditions générales : organisation du transport routier et des délais de livraison, désertification médicale rurale.

3. Le diététicien peut agir seul sur le mode de vie (conseils adaptés, repas à préparer à l'avance, choix sur les aires). Les conditions de travail (équipement de la cabine, temps de pause réel, offre des aires) exigent l'employeur, le service de santé au travail et les gestionnaires d'autoroute. Ce sont pourtant elles qui rendent les conseils applicables.

Corrigé – Exercice 2.3

1. Légendes : 1 Contexte socio-économique et politique ; 2 gouvernance, politiques sociales et de santé, normes culturelles ; 3 Position socio-économique ; 4 revenu, éducation, profession, genre, origine ; 5 Conditions matérielles ; 6 Facteurs psychosociaux ; 7 Comportements et facteurs biologiques ; 8 Système de santé ; 9 Équité en santé et bien-être.

2. Les déterminants structurels créent la position sociale des personnes : contexte (montant des minima sociaux, prix des aliments, politique du logement) et position sociale (revenu, diplôme, emploi). Les déterminants intermédiaires sont les canaux par lesquels la position sociale agit : conditions matérielles (cuisine équipée, commerces accessibles), facteurs psychosociaux (stress, isolement), comportements (consommation de fruits et légumes), système de santé.

3. Les flèches partent du contexte et de la position sociale vers les déterminants intermédiaires, puis vers la santé. Un atelier agit sur un comportement, mais la cause en amont (faible revenu, logement sans cuisine) demeure. Les personnes les plus aisées, qui ont plus de ressources, appliquent plus facilement les conseils ; l'écart peut même se creuser.

4. Exemples : partenariat avec une épicerie solidaire ou des paniers de fruits et légumes à prix réduit ; prêt de matériel de cuisine ou cuisine collective accessible au centre social ; aide pour ouvrir les droits (chèques alimentaires, tarification sociale de la cantine).

Corrigé – Exercice 2.4

1. Individuels : manque de connaissances sur les besoins d'une personne sédentaire. Sociaux et culturels : moqueries des collègues, norme du groupe défavorable aux plats légers. Économiques : plat du jour à 16 € pour une prime de 15,80 €. Environnement alimentaire : distributeur et boutique de station-service, aucun fruit frais. Environnement physique : pas de glacière électrique ni de réfrigérateur alors qu'une prise 24 V existe. Politiques et règles : pause obligatoire de 45 minutes après 4 h 30 de conduite (c'est une ressource : un temps de repas existe).

2. Exemples : environnement physique, l'entreprise équipe les cabines de glacières électriques 24 V ; environnement alimentaire, un partenariat avec un relais routier pour un plat équilibré au prix de la prime ; social, un atelier collectif où les chauffeurs préparent et goûtent des repas transportables, pour faire évoluer la norme du groupe ; individuel, un repère simple de composition de la gamelle.

3. La brochure agit seulement sur les connaissances, alors que les freins principaux sont matériels (pas de froid), économiques (prix) et sociaux (moqueries). Sans changement de l'environnement, l'information ne se traduit pas en comportement.

Corrigé – Exercice 2.5

1. Environnement alimentaire : ensemble des conditions physiques, économiques, politiques et socioculturelles qui déterminent la disponibilité, l'accessibilité, l'attractivité et la qualité des aliments dans la vie quotidienne. Désert alimentaire : zone où l'accès physique à des aliments frais est difficile. Marais alimentaire : zone saturée d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables à la santé.

2. Formule : nombre de commerces / nombre d'habitants × 10 000. Bellevue : produits frais 2 / 6 300 × 10 000 = 3,17 ; restauration rapide 11 / 6 300 × 10 000 = 17,46. Centre-ville : produits frais 7 / 9 800 × 10 000 = 7,14 ; restauration rapide 9 / 9 800 × 10 000 = 9,18.

3. Bellevue : 11 / 2 = 5,50 ; centre-ville : 9 / 7 = 1,29. À Bellevue, il y a 5,5 points de restauration rapide pour un commerce de produits frais, contre 1,3 au centre. Bellevue cumule les caractères d'un désert alimentaire (peu de produits frais, marché une seule fois par semaine) et d'un marais alimentaire.

4. Limites : le nombre de commerces ne dit rien de leur taille, de leurs prix ni de leurs horaires ; les habitants peuvent faire leurs courses ailleurs (lieu de travail, voiture) ; un relevé ponctuel ne voit pas la vente en ligne. Action : un marché ou une vente de paniers de fruits et légumes en semaine au pied des immeubles, en lien avec le centre social et des producteurs du projet alimentaire territorial.

Corrigé – Exercice 2.6

1. Part des 65 ans ou plus : 212 / 780 × 100 = 27,2 %. Part des personnes sans voiture parmi eux : 46 / 212 × 100 = 21,7 %.

2. Distance annuelle : 2 × 14 km × 52 semaines = 1 456 km par an.

3. Âge, sexe, hérédité : population âgée (27,2 % de 65 ans ou plus). Mode de vie : courses moins fréquentes, repas plus monotones, moins de produits frais. Réseaux sociaux : dépendance aux voisins ou à la famille pour les courses, risque d'isolement. Conditions de vie : fermeture de l'épicerie, pas de car le samedi, portage de repas payant. Conditions générales : désertification commerciale des zones rurales, politiques de transport et du vieillissement.

4. Risques : dénutrition (apports insuffisants en énergie et en protéines, repas sautés) ; apports faibles en fruits et légumes frais, donc en fibres et en vitamine C ; perte de poids et perte d'autonomie qui aggravent l'isolement.

5. Exemples : réseaux sociaux, des repas partagés hebdomadaires dans la salle des fêtes avec l'association des aînés et le CIAS ; conditions de vie, un transport à la demande vers le marché ou le supermarché, financé par la communauté de communes, et un point de retrait de paniers du producteur à la mairie le vendredi ; mode de vie, des ateliers « cuisine simple pour une personne » animés par un diététicien, financés par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Conditions générales : plaidoyer auprès des élus pour une épicerie itinérante ou un commerce multiservices.

Partie 2 – Les inégalités sociales et territoriales de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir les inégalités sociales de santé et le gradient social ; distinguer une inégalité d'une simple différence.
- Expliquer les mécanismes qui produisent les inégalités (matériels, psychosociaux, comportementaux, accès aux soins, parcours de vie).
- Mesurer une inégalité par l'écart absolu et l'écart relatif ; évaluer si une action réduit ou creuse les inégalités.
- Comparer des territoires avec des indices comparatifs et appliquer l'universalisme proportionné.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Inégalités sociales de santé : différences d'état de santé systématiques, socialement produites, donc évitables, et injustes entre groupes sociaux.
- Gradient social : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement entre les plus pauvres et les autres.
- Espérance de vie à la naissance : environ 13 ans d'écart chez les hommes (71,7 ans contre 84,4 ans) et 8 ans chez les femmes (80,0 ans contre 88,3 ans) entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (Insee, 2018, données 2012-2016).
- Écart absolu = p(défavorisés) − p(favorisés), en points. Écart relatif = p(défavorisés) / p(favorisés), sans unité.
- Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : une action pour tous, avec une intensité proportionnée au niveau de désavantage.
- Indice comparatif = valeur du territoire / valeur de référence × 100 (100 = même niveau que la référence).

Exercice 2.7 – Inégalité ou simple différence ? (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un diaporama de présentation de votre stage, vous voulez illustrer la notion d'inégalité sociale de santé. Votre tutrice vous propose cinq constats et vous demande lesquels sont de vraies inégalités sociales de santé.

Document 1 – Cinq constats

a) Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes.

b) Les enfants d'ouvriers de grande section sont plus souvent en surpoids que les enfants de cadres (16 % contre 7 %, Drees, données 2012-2013).

c) Les personnes de 80 ans sont plus souvent dénutries que les personnes de 40 ans.

d) Les adultes non diplômés ont moins souvent recours au dépistage du cancer colorectal que les diplômés du supérieur.

e) La mortalité standardisée est plus élevée à Mayotte que dans l'Hexagone (89 % au-dessus de la moyenne nationale en 2023, Inserm-CépiDc, 2025).

À vous de jouer – Questions

1. Donnez la définition des inégalités sociales de santé et ses trois caractéristiques. (2 pts)

2. Classez chaque constat : inégalité sociale, inégalité territoriale ou différence non sociale ; justifiez. (5 pts)

3. Expliquez pourquoi la différence du constat a) peut contenir une part d'inégalité sociale. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.8 – Légender et expliquer le gradient social (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un comité de pilotage, un élu affirme : « Les problèmes de santé, ça concerne les 10 % les plus pauvres ; pour les autres, tout va bien. » Vous préparez une réponse avec un schéma.

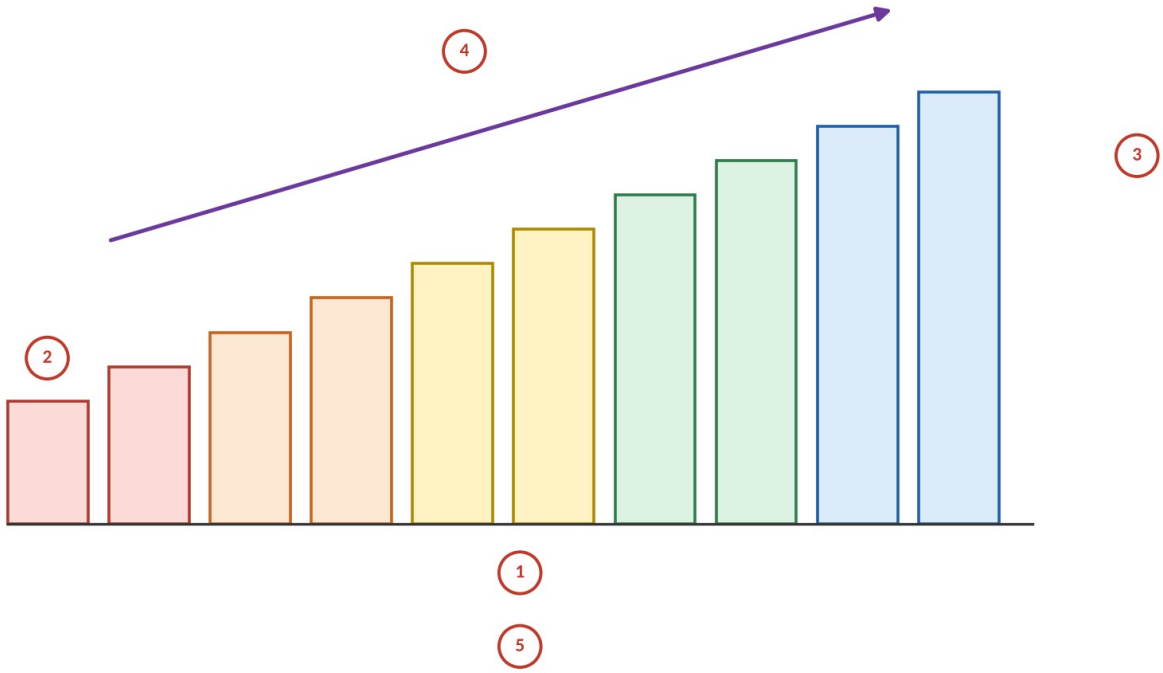


Figure 2.4 – Document 1 – Le gradient social de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Définissez le gradient social de santé. (2 pts)

3. Citez les données de l'Insee sur l'espérance de vie selon le niveau de vie, avec l'année. (2 pts)

4. Répondez à l'élu en trois phrases, en tirant une conséquence pour l'action. (3,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.9 – Mesurer une inégalité selon le diplôme (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire régional de la santé a mené une enquête avec mesure du poids et de la taille auprès de 4 000 adultes (données fictives, 2025). Vous devez commenter les résultats pour le rapport annuel.

Document 1 – Adultes en situation d'obésité (IMC ≥ 30) selon le diplôme (enquête fictive, 2025)

Diplôme le plus élevé	Effectif mesuré	Adultes obèses
Aucun diplôme	820	197
CAP ou BEP	1 140	222
Baccalauréat	960	136
Diplôme du supérieur	1 080	109
Ensemble	4 000	664

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence de l'obésité dans chaque groupe et dans l'ensemble. (4 pts)

2. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif entre les non-diplômés et les diplômés du supérieur. (2 pts)

3. Rédigez un commentaire de quatre phrases (présentation, tendance, valeurs extrêmes, interprétation). (4 pts)

4. Expliquez pourquoi le diplôme est un bon indicateur de position sociale dans ce type d'enquête. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.10 – Une action a-t-elle réduit les inégalités ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville a mené deux actions pendant un an (données fictives). L'action 1 a distribué des fruits au goûter dans les écoles, deux fois plus souvent dans les écoles du quartier prioritaire. L'action 2 est une campagne d'affichage identique dans toute la ville sur la consommation de légumes secs.

Document 1 – Résultats avant et après (données fictives)

Indicateur	Groupe	Avant	Après
Action 1 : enfants mangeant un fruit au goûter au moins 3 jours par semaine	Quartier prioritaire	22 %	34 %
	Autres quartiers	41 %	47 %
Action 2 : adultes consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine	Ouvriers et employés	30 %	32 %
	Cadres et professions intermédiaires	45 %	53 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque action, l'écart absolu et l'écart relatif avant et après. (4 pts)

2. Indiquez, pour chaque action, si l'inégalité s'est réduite ou creusée ; justifiez par la progression de chaque groupe. (3 pts)

3. Nommez le principe appliqué dans l'action 1 et le phénomène observé dans l'action 2. (2 pts)

4. Proposez une modification de l'action 2 pour qu'elle bénéficie davantage aux ouvriers et employés. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.11 – Comparer trois territoires avec des indices comparatifs (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Une agence régionale de santé fictive doit choisir le territoire où lancer en priorité un programme de prévention du diabète de type 2. Vous disposez de trois indicateurs pour trois territoires et pour la région.

Document 1 – Indicateurs de trois territoires (données fictives, moyennes 2021-2023)

Indicateur	Territoire A	Territoire B	Territoire C	Région (référence)
Mortalité prématurée standardisée (décès avant 65 ans pour 100 000)	245	172	214	190
Part de la population traitée pour un diabète (%)	7,1	4,8	6,0	5,4
Taux de pauvreté (%)	21,4	11,2	16,9	14,5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'indice comparatif (base 100 = région) de chaque territoire pour chaque indicateur. (4,5 pts)

2. Classez les territoires et choisissez celui à retenir en priorité ; justifiez. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi on utilise une mortalité standardisée et non un taux brut. (2 pts)

4. Indiquez deux précautions avant de conclure (données, causes). (2,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.12 – Construire une action en universalisme proportionné (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service de santé d'une ville de 42 000 habitants (données fictives). La ville veut proposer à toutes les familles des ateliers « cuisine du quotidien » pour les parents d'enfants de 3 à 11 ans. Elle dispose de 9 000 € pour un an. Trois secteurs existent : le centre (taux de pauvreté 9 %), les quartiers pavillonnaires (12 %) et le quartier prioritaire des Glycines (38 %).

Document 1 – Contraintes relevées

- Les familles du quartier des Glycines disent ne pas venir aux ateliers du centre-ville : « C'est loin, il faut prendre deux bus, et on ne connaît personne. »
- 31 % des familles des Glycines n'ont pas de connexion internet à domicile.
- Le centre social des Glycines dispose d'une cuisine pédagogique ; les associations de parents y sont actives.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi une offre identique dans les trois secteurs risquerait de creuser les inégalités. (3 pts)
2. Définissez l'universalisme proportionné et citez son auteur et l'année. (2 pts)
3. Proposez une organisation des ateliers pour les trois secteurs, avec une intensité graduée (nombre d'ateliers, lieu, mode d'inscription, coût). (6 pts)
4. Proposez une répartition du budget entre les secteurs et justifiez-la. (2 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation qui permettront de vérifier que l'action réduit les inégalités. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 2.7

1. Les inégalités sociales de santé sont des différences d'état de santé entre groupes sociaux qui sont systématiques (elles se retrouvent dans toutes les études), socialement produites, donc évitables, et injustes.

2. a) Différence en grande partie non sociale : il existe une part biologique, mais aussi des comportements liés au genre (voir question 3). b) Inégalité sociale : l'écart selon la profession des parents est systématique et évitable. c) Différence non sociale : elle est liée à l'âge, déterminant non modifiable. d) Inégalité sociale : le recours à la prévention dépend du diplôme, donc de la littératie et de l'accès. e) Inégalité territoriale : la mortalité dépend du lieu de vie, qui concentre pauvreté, offre de soins plus faible et conditions de vie difficiles.

3. Une partie de l'écart entre hommes et femmes vient de comportements construits socialement (tabac, alcool, prise de risque, métiers pénibles plus souvent masculins). Cette part-là est évitable.

Corrigé – Exercice 2.8

1. Légendes : 1 Position sociale (du niveau de vie le plus modeste au plus aisé) ; 2 Les plus modestes : santé la moins bonne ; 3 Les plus aisés : santé la meilleure ; 4 Gradient social : la santé s'améliore à chaque échelon ; 5 Hommes : environ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (Insee, 2018).

2. Le gradient social de santé décrit l'amélioration progressive de l'état de santé à chaque échelon de l'échelle sociale : chaque groupe a une santé moins bonne que le groupe situé juste au-dessus.

3. Insee (2018, données 2012-2016) : chez les hommes, 71,7 ans pour les 5 % les plus modestes contre 84,4 ans pour les 5 % les plus aisés, soit environ 13 ans d'écart ; chez les femmes, 80,0 ans contre 88,3 ans, soit environ 8 ans. Autour de 1 000 euros par mois, 100 euros de niveau de vie en plus sont associés à 0,9 an d'espérance de vie en plus chez les hommes.

4. « Les données de l'Insee montrent que l'espérance de vie augmente à chaque niveau de revenu, et pas seulement entre les plus pauvres et les autres. Les classes moyennes ont elles aussi une santé moins bonne que les plus aisés. Notre action doit donc s'adresser à toutes les familles, avec plus de moyens pour celles qui en ont le plus besoin : c'est l'universalisme proportionné. »

Corrigé – Exercice 2.9

1. Prévalence = adultes obèses / effectif mesuré × 100. Aucun diplôme : 197 / 820 × 100 = 24,0 % ; CAP ou BEP : 222 / 1 140 × 100 = 19,5 % ; baccalauréat : 136 / 960 × 100 = 14,2 % ; supérieur : 109 / 1 080 × 100 = 10,1 % ; ensemble : 664 / 4 000 × 100 = 16,6 %.

2. Écart absolu : 24,0 − 10,1 = 13,9 points. Écart relatif : 24,0 / 10,1 = 2,38.

3. « Ce tableau présente la prévalence de l'obésité mesurée chez 4 000 adultes de la région selon le diplôme (enquête de l'ORS, 2025). La prévalence diminue régulièrement quand le niveau de diplôme augmente. Elle passe de 24,0 % chez les non-diplômés à 10,1 % chez les diplômés du supérieur, soit 13,9 points d'écart et une fréquence 2,4 fois plus élevée. Ce gradient traduit des inégalités sociales de santé, liées aux revenus, aux conditions de travail, à l'environnement alimentaire et à la littératie ; il justifie de renforcer les actions auprès des moins diplômés. »

4. Le diplôme est stable à l'âge adulte (il ne change plus), il est simple à recueillir et peu refusé dans un questionnaire, contrairement au revenu. Il est aussi lié à la littératie en santé, qui influence la compréhension des messages.

Corrigé – Exercice 2.10

1. Action 1 : avant, écart absolu 41 − 22 = 19 points, écart relatif 41 / 22 = 1,86 ; après, 47 − 34 = 13 points et 47 / 34 = 1,38. Action 2 : avant, 45 − 30 = 15 points et 45 / 30 = 1,50 ; après, 53 − 32 = 21 points et 53 / 32 = 1,66.

2. Action 1 : l'inégalité s'est réduite, en écart absolu et relatif, car le quartier prioritaire a progressé de 12 points (22 à 34 %) contre 6 points ailleurs (41 à 47 %). Action 2 : l'inégalité s'est creusée, car les cadres ont progressé de 8 points (45 à 53 %) et les ouvriers et employés de 2 points seulement (30 à 32 %).

3. Action 1 : universalisme proportionné (action pour tous, renforcée dans le quartier prioritaire). Action 2 : effet « Matthieu » des actions d'information universelles, qui profitent d'abord à ceux qui ont le plus de ressources.

4. Exemples : compléter l'affichage par des dégustations et des recettes de légumes secs à moins de 1 € la portion sur les marchés et dans les entreprises qui emploient beaucoup d'ouvriers ; servir des légumes secs plus souvent dans la restauration collective (cantines, restaurants d'entreprise) ; adapter les supports (pictogrammes, langues, vidéos courtes).

Corrigé – Exercice 2.11

1. Indice comparatif = valeur du territoire / valeur régionale × 100. Mortalité prématurée : A 245 / 190 × 100 = 128,9 ; B 172 / 190 × 100 = 90,5 ; C 214 / 190 × 100 = 112,6. Diabète traité : A 7,1 / 5,4 × 100 = 131,5 ; B 4,8 / 5,4 × 100 = 88,9 ; C 6,0 / 5,4 × 100 = 111,1. Pauvreté : A 21,4 / 14,5 × 100 = 147,6 ; B 11,2 / 14,5 × 100 = 77,2 ; C 16,9 / 14,5 × 100 = 116,6.

2. Classement : A, puis C, puis B. Le territoire A est prioritaire : sa mortalité prématurée est 28,9 % au-dessus de la région, la part de personnes traitées pour un diabète 31,5 % au-dessus, et la pauvreté 47,6 % au-dessus. Les trois indicateurs vont dans le même sens.

3. Le taux brut dépend de la structure par âge : un territoire âgé a mécaniquement plus de décès. Le taux standardisé applique les taux du territoire à une même population de référence ; il permet de comparer des territoires dont les âges diffèrent.

4. Précautions : vérifier les effectifs (petits territoires, d'où des moyennes sur trois ans), la date et la source ; « traité pour un diabète » mesure le recours aux soins et sous-estime les diabètes non diagnostiqués ; l'association entre pauvreté et diabète ne prouve pas à elle seule la cause, mais elle est cohérente avec la littérature.

Corrigé – Exercice 2.12

1. Une offre identique profite d'abord aux familles qui ont le plus de ressources : temps, transport, aisance pour s'inscrire, réseau. Les familles des Glycines viendraient peu (distance, deux bus, pas d'inscription en ligne pour 31 % d'entre elles), alors qu'elles en ont le plus besoin : l'écart se creuserait.

2. L'universalisme proportionné consiste à proposer une action à toute la population, avec une intensité et des modalités proportionnées au niveau de désavantage social. Il a été formulé par Michael Marmot dans le rapport « Fair Society, Healthy Lives » (2010).

3. Exemple : centre et quartiers pavillonnaires, 4 ateliers par an dans chaque secteur, inscription en ligne, participation de 5 € par atelier. Quartier des Glycines, 16 ateliers par an au centre social, au pied des immeubles, sans inscription en ligne (inscription orale au centre social), gratuits, avec garde des jeunes enfants, co-animés par une association de parents ; ingrédients offerts et recettes à emporter.

4. Exemple : 5 500 € pour les Glycines (16 ateliers, ingrédients, garde d'enfants, binôme avec l'association), 3 500 € pour les deux autres secteurs (8 ateliers en tout). Le budget est concentré là où les besoins et les obstacles sont les plus grands, mais tous les secteurs bénéficient de l'action.

5. Indicateurs : part des participants qui habitent les Glycines (objectif : au moins la moitié des participants) ; évolution, dans chaque secteur, de la part des familles qui déclarent cuisiner des légumes au moins 3 fois par semaine, avec calcul de l'écart absolu et relatif entre les Glycines et le centre avant et après.

Partie 3 – Les indicateurs démographiques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer effectif, proportion, taux et indice ; choisir l'unité adaptée (%, ‰, pour 100 000).
- Lire et interpréter une pyramide des âges.
- Calculer un taux de natalité, un taux de mortalité, un solde naturel et un solde migratoire apparent.
- Calculer et interpréter la part des 65 ans ou plus, l'indice de vieillissement et les rapports de dépendance.
- Définir l'espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité et éviter les erreurs d'interprétation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Taux brut de natalité = naissances vivantes de l'année / population moyenne de l'année × 1 000.
- Solde naturel = naissances − décès. Solde migratoire apparent = variation de la population − solde naturel.
- Indice de vieillissement = 65 ans ou plus / moins de 20 ans × 100. Rapport de dépendance = (moins de 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100.
- France au 1er janvier 2026 : 69,1 millions d'habitants, 22,2 % de 65 ans ou plus, 22,5 % de moins de 20 ans (Insee, bilan démographique 2025, publié en janvier 2026).
- En 2025 : 645 000 naissances, indicateur conjoncturel de fécondité de 1,56 enfant par femme, solde naturel négatif (environ − 6 000), pour la première fois depuis 1945 (Insee, 2026).
- Espérance de vie à la naissance en 2025 : 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes (Insee, 2026). Espérance de vie sans incapacité à 65 ans en 2024 : 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes (Drees, 2026).

Exercice 2.13 – Effectif, proportion, taux ou indice ? (6 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le diagnostic rédigé par une autre stagiaire. Elle a utilisé le mot « taux » pour toutes les données. Vous l'aidez à corriger le vocabulaire.

Document 1 – Données relevées dans le diagnostic

a) 128 personnes sont inscrites au portage de repas.

b) 31 % des habitants ont moins de 20 ans.

c) 9,5 naissances pour 1 000 habitants en 2025.

d) 152 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de moins de 20 ans.

e) 260 décès par maladies cardio-neurovasculaires pour 100 000 habitants par an.

f) 12 % des enfants de grande section sont en surpoids au bilan de santé.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez un effectif, une proportion et un taux. (3 pts)

2. Indiquez la nature de chaque donnée du document 1 (effectif, proportion, taux, indice). (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.14 – Lire deux pyramides des âges (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de centres sociaux vous demande de présenter, en réunion d'équipe, la différence entre la population d'un quartier récent de la périphérie et celle d'un bourg rural. Vous utilisez deux pyramides simplifiées.

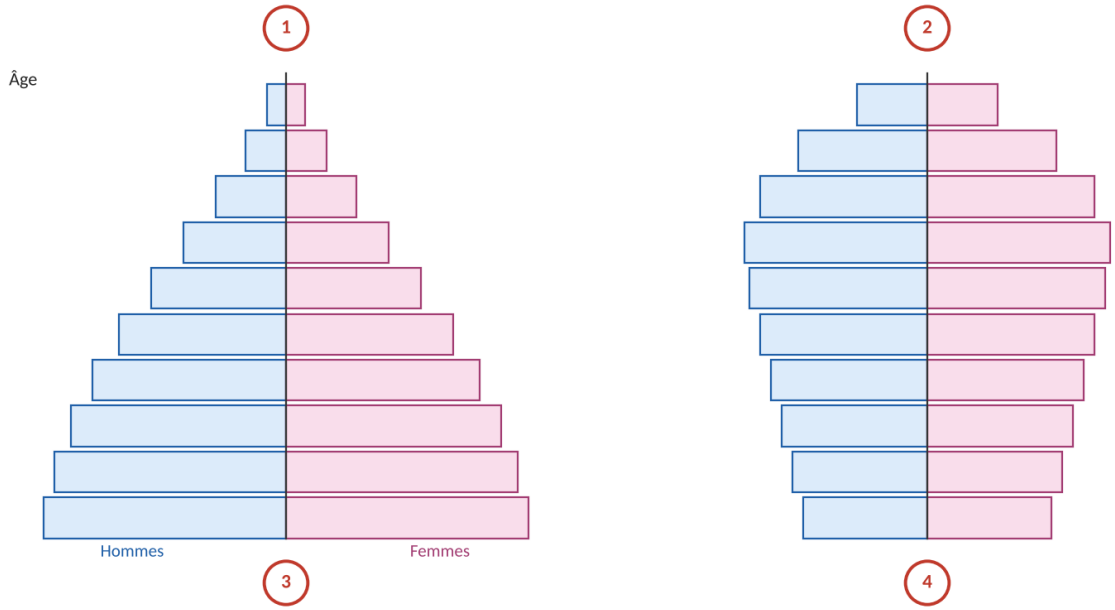


Figure 2.5 – Document 1 – Deux formes de pyramides des âges (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Indiquez ce que représentent l'axe vertical, la partie gauche et la partie droite d'une pyramide. (1,5 pt)
3. Expliquez ce que traduisent une base large, une base qui se rétrécit, un sommet plus large du côté des femmes. (3 pts)
4. Associez chaque pyramide au quartier récent ou au bourg rural et proposez un public prioritaire pour une action nutritionnelle dans chacun. (3,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.15 – Natalité, mortalité et soldes d'une commune (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour le diagnostic du contrat local de santé d'une ville moyenne (données fictives), vous devez décrire la dynamique de la population.

Document 1 – État civil et population de la ville (données fictives, année 2025)

Donnée	Valeur
Population au 1er janvier 2025	52 380
Population au 1er janvier 2026	52 420
Naissances vivantes en 2025	498
Décès en 2025	571

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la population moyenne de l'année. (1 pt)

2. Calculez le taux brut de natalité et le taux brut de mortalité. (3 pts)

3. Calculez le solde naturel et le taux d'accroissement naturel (pour 1 000). (2 pts)

4. Calculez le solde migratoire apparent ; expliquez comment la population a pu augmenter. (3 pts)

5. Comparez avec la situation de la France en 2025 et tirez une conséquence pour les actions de santé. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.16 – Comparer le vieillissement de deux territoires (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie hésite entre deux territoires pour financer un programme de prévention de la dénutrition. Vous comparez leur structure par âge (données fictives).

Document 1 – Population par grand groupe d'âge (données fictives, 1er janvier 2026)

Territoire	Moins de 20 ans	20 à 64 ans	65 ans ou plus
Canton rural du Haut-Val	2 268	6 552	3 780
Ville nouvelle des Coteaux	6 420	12 626	2 354

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la population totale de chaque territoire. (1 pt)

2. Calculez, pour chacun, la part des moins de 20 ans et la part des 65 ans ou plus ; comparez à la France. (3 pts)

3. Calculez l'indice de vieillissement, le rapport de dépendance et le rapport de dépendance des âgés. (4,5 pts)

4. Indiquez le territoire à retenir et justifiez ; précisez pourquoi l'effectif compte aussi. (3,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.17 – Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un article de la presse locale, vous lisez : « Avec une espérance de vie de 80 ans, les hommes nés en 2025 vivront jusqu'à 80 ans, et la plupart mourront à cet âge. » Vous êtes chargé de rédiger une réponse pédagogique pour le site du réseau de santé où vous êtes en stage.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'espérance de vie à la naissance ; donnez les valeurs de 2025 pour les femmes et pour les hommes, avec la source. (2,5 pts)

2. Relevez les deux erreurs de la phrase de l'article et corrigez-les. (3 pts)

3. Calculez l'écart d'espérance de vie entre femmes et hommes en 2025 et son évolution depuis 2005 (7,1 ans). (1,5 pt)

4. Définissez l'espérance de vie sans incapacité et expliquez en quoi elle justifie la prévention nutritionnelle après 65 ans. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.18 – Choisir un public prioritaire à partir de la démographie (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une communauté de communes de 24 600 habitants (données fictives). Le service « santé » dispose d'un budget de 6 000 € pour une action de nutrition et hésite entre deux publics : les familles avec de jeunes enfants et les personnes de 75 ans ou plus vivant à domicile. Le directeur vous demande une note de synthèse.

Document 1 – Données démographiques (données fictives, 2025)

Indicateur	Communauté de communes	Département
Naissances dans l'année	196	–
Taux brut de natalité	?	9,8 ‰
Personnes de 75 ans ou plus	3 198	–
Part des 75 ans ou plus	?	10,4 %
Part des 75 ans ou plus vivant seules à domicile	42 %	38 %
Évolution du nombre de 75 ans ou plus en 10 ans	+ 24 %	+ 18 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de natalité et la part des 75 ans ou plus de la communauté de communes (sur la population de 24 600 habitants). (2 pts)
2. Calculez le nombre de personnes de 75 ans ou plus vivant seules. (1 pt)
3. Comparez chaque indicateur au département. (3 pts)
4. Choisissez le public prioritaire et argumentez en trois points. (5 pts)
5. Indiquez deux indicateurs supplémentaires qu'il faudrait connaître avant de décider, avec leur source. (2 pts)
6. Proposez l'action en deux phrases (objectif, modalité). (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 2.13

1. Un effectif est un nombre de personnes ou d'événements. Une proportion est une partie d'un tout rapportée à ce tout (entre 0 et 1, ou entre 0 et 100 %), sans notion de durée. Un taux rapporte des événements survenus pendant une période à la population exposée pendant cette période, souvent pour 1 000 ou pour 100 000 habitants.

2. a) Effectif. b) Proportion. c) Taux (taux brut de natalité). d) Indice (indice de vieillissement : un rapport entre deux groupes distincts, ce n'est pas une proportion). e) Taux (taux de mortalité par cause). f) Proportion (prévalence du surpoids, mesurée à un moment donné).

Corrigé – Exercice 2.14

1. Légendes : 1 Pyramide en triangle : population jeune ; 2 Pyramide en meule ou en toupie : population vieillissante ; 3 Natalité élevée, espérance de vie plus courte ; 4 Natalité basse, espérance de vie longue.

2. L'axe vertical représente les groupes d'âge, du plus jeune en bas au plus âgé en haut. À gauche figurent les hommes, à droite les femmes, en effectif ou en pourcentage de la population totale.

3. Une base large traduit une natalité élevée (beaucoup d'enfants). Une base qui se rétrécit traduit une baisse de la natalité. Un sommet plus large du côté des femmes traduit la surmortalité masculine : les femmes vivent plus longtemps.

4. La pyramide en triangle correspond au quartier récent, où s'installent de jeunes familles : public prioritaire, les parents de jeunes enfants (1000 premiers jours, diversification, goûters). La pyramide en meule correspond au bourg rural : public prioritaire, les personnes âgées à domicile (prévention de la dénutrition, repas partagés, portage).

Corrigé – Exercice 2.15

1. Population moyenne = (52 380 + 52 420) / 2 = 52 400 habitants.

2. Taux brut de natalité = 498 / 52 400 × 1 000 = 9,50 ‰. Taux brut de mortalité = 571 / 52 400 × 1 000 = 10,90 ‰.

3. Solde naturel = 498 − 571 = − 73. Taux d'accroissement naturel = − 73 / 52 400 × 1 000 = − 1,39 ‰.

4. Variation de la population = 52 420 − 52 380 = + 40. Solde migratoire apparent = 40 − (− 73) = + 113. La population augmente parce que les arrivées dépassent les départs de 113 personnes, ce qui compense le solde naturel négatif.

5. En France en 2025, le solde naturel est aussi négatif (environ − 6 000, Insee, 2026) et la natalité est d'environ 9,3 ‰ (645 000 naissances pour 69,1 millions d'habitants). La ville suit la même tendance : plus de décès que de naissances, donc une population qui vieillit. Il faut renforcer les actions pour les personnes âgées (dénutrition, perte d'autonomie) sans oublier les familles qui arrivent dans la ville.

Corrigé – Exercice 2.16

1. Haut-Val : 2 268 + 6 552 + 3 780 = 12 600 habitants. Les Coteaux : 6 420 + 12 626 + 2 354 = 21 400 habitants.

2. Haut-Val : moins de 20 ans 2 268 / 12 600 × 100 = 18,0 % ; 65 ans ou plus 3 780 / 12 600 × 100 = 30,0 %. Les Coteaux : moins de 20 ans 6 420 / 21 400 × 100 = 30,0 % ; 65 ans ou plus 2 354 / 21 400 × 100 = 11,0 %. France : 22,5 % et 22,2 % (Insee, 1er janvier 2026). Le Haut-Val est beaucoup plus âgé que la France, les Coteaux beaucoup plus jeunes.

3. Indice de vieillissement : Haut-Val 3 780 / 2 268 × 100 = 166,7 ; Coteaux 2 354 / 6 420 × 100 = 36,7. Rapport de dépendance : Haut-Val (2 268 + 3 780) / 6 552 × 100 = 92,3 ; Coteaux (6 420 + 2 354) / 12 626 × 100 = 69,5. Rapport de dépendance des âgés : Haut-Val 3 780 / 6 552 × 100 = 57,7 ; Coteaux 2 354 / 12 626 × 100 = 18,6.

4. Le Haut-Val est prioritaire : 30 % de 65 ans ou plus, 167 seniors pour 100 jeunes, et près de 58 personnes âgées pour 100 personnes d'âge actif, donc moins d'aidants potentiels. L'effectif compte aussi : les Coteaux comptent 2 354 personnes de 65 ans ou plus, soit moins que le Haut-Val (3 780) ; si les effectifs avaient été proches, un territoire jeune aurait pu avoir autant de personnes à toucher. Il faut toujours regarder la proportion et l'effectif.

Corrigé – Exercice 2.17

1. L'espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d'années que vivrait une génération fictive soumise toute sa vie aux taux de mortalité par âge de l'année considérée. En 2025 : 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes (Insee, bilan démographique publié en janvier 2026).

2. Première erreur : ce n'est pas une prévision pour les bébés nés en 2025, c'est une photographie des conditions de mortalité de l'année ; si la mortalité continue de baisser, ils vivront en moyenne plus longtemps. Deuxième erreur : c'est une moyenne, pas l'âge auquel la plupart des personnes meurent ; les décès se répartissent sur tous les âges, et l'âge le plus fréquent au décès est plus élevé que la moyenne.

3. Écart en 2025 : 85,9 − 80,3 = 5,6 ans. En 2005, l'écart était de 7,1 ans : il s'est réduit de 7,1 − 5,6 = 1,5 an.

4. L'espérance de vie sans incapacité est le nombre moyen d'années vécues sans limitation dans les activités de la vie quotidienne. À 65 ans, elle est de 11,8 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes (Drees, 2026, données 2024). Une partie des années gagnées est vécue avec une incapacité ; la dénutrition et la sarcopénie font partie des causes de perte d'autonomie que l'on peut prévenir (apports en protéines, activité physique, repas partagés).

Corrigé – Exercice 2.18

1. Taux brut de natalité = 196 / 24 600 × 1 000 = 7,97 ‰. Part des 75 ans ou plus = 3 198 / 24 600 × 100 = 13,0 %.

2. Personnes de 75 ans ou plus vivant seules = 3 198 × 0,42 = 1 343 personnes environ.

3. Natalité : 7,97 ‰ contre 9,8 ‰ dans le département, plus basse. Part des 75 ans ou plus : 13,0 % contre 10,4 %, soit 2,6 points de plus. Personnes âgées vivant seules : 42 % contre 38 %, soit 4 points de plus. Évolution : + 24 % en 10 ans contre + 18 %, un vieillissement plus rapide.

4. Public prioritaire : les personnes de 75 ans ou plus à domicile. Arguments : elles sont proportionnellement plus nombreuses que dans le département et leur nombre augmente plus vite ; plus de 1 300 d'entre elles vivent seules, ce qui augmente le risque de dénutrition (repas sautés, perte d'appétit, difficulté à faire les courses) ; la dénutrition touche environ 10 % des personnes âgées à domicile (HAS) et accélère la perte d'autonomie, avec un coût humain et financier élevé.

5. Indicateurs utiles : nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile (conseil départemental) ; nombre de personnes inscrites au portage de repas (CCAS, CIAS) ; taux d'hospitalisation des 75 ans ou plus (PMSI, ORS) ; part des 75 ans ou plus sous le seuil de pauvreté (Insee).

6. Exemple : « Réduire le risque de dénutrition des personnes de 75 ans ou plus vivant seules à domicile. Nous proposons des repas partagés mensuels dans trois communes, avec une pesée volontaire, un repérage simple et une orientation vers le médecin traitant, en partenariat avec le CIAS et les clubs d'aînés. »

Partie 4 – Mortalité, morbidité et standardisation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Calculer un taux brut de mortalité, un taux spécifique par âge ou par cause, un taux de mortalité infantile, une part de mortalité prématurée.
- Expliquer pourquoi on standardise ; appliquer la méthode directe et la méthode indirecte (rapport standardisé de mortalité).
- Distinguer prévalence et incidence ; utiliser la relation prévalence = incidence × durée.
- Comparer deux territoires et en tirer une conclusion argumentée et prudente.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Taux brut de mortalité = décès de l'année / population moyenne × 1 000. Taux par cause : × 100 000.
- Mortalité infantile = décès avant 1 an / naissances vivantes × 1 000 (environ 4 ‰ en France). Mortalité prématurée : décès avant 65 ans.
- Méthode directe : taux spécifiques du territoire × population de référence = décès attendus, puis taux standardisé.
- Méthode indirecte : taux spécifiques de la référence × population du territoire = décès attendus ; rapport standardisé de mortalité (RSM) = décès observés / décès attendus ; indice comparatif = RSM × 100.
- Prévalence = cas existants / population à un moment. Incidence = nouveaux cas pendant une période / population à risque au début de la période. En situation stable, prévalence ≈ incidence × durée moyenne de la maladie.
- France 2024 : 641 046 décès ; taux standardisé de 777,9 pour 100 000 ; tumeurs 27,1 % des décès, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 % (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026).

Exercice 2.19 – Calculer des taux de mortalité (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le pays de Lisle (communauté de communes fictive de 31 200 habitants) prépare son contrat local de santé. Vous calculez les premiers indicateurs de mortalité pour l'année 2025.

Document 1 – Données de mortalité du pays de Lisle (données fictives, 2025)

Donnée	Valeur
Population moyenne	31 200
dont 65 ans ou plus	8 112
Décès de l'année	352
dont décès de personnes de 65 ans ou plus	296
Décès par tumeurs	98
Décès par maladies cardio-neurovasculaires	81
Naissances vivantes de 2023 à 2025	860
Décès avant 1 an de 2023 à 2025	6

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de mortalité. (1 pt)

2. Calculez le taux spécifique de mortalité des 65 ans ou plus et celui des moins de 65 ans. (2,5 pts)

3. Calculez la part de la mortalité prématurée dans l'ensemble des décès. (1,5 pt)

4. Calculez les taux de mortalité par tumeurs et par maladies cardio-neurovasculaires pour 100 000 habitants. (2 pts)

5. Calculez le taux de mortalité infantile sur trois ans ; expliquez pourquoi on regroupe trois années. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.20 – Légender les deux méthodes de standardisation (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche de révision pour votre groupe de BTS. Vous voulez un schéma qui compare la méthode directe et la méthode indirecte.

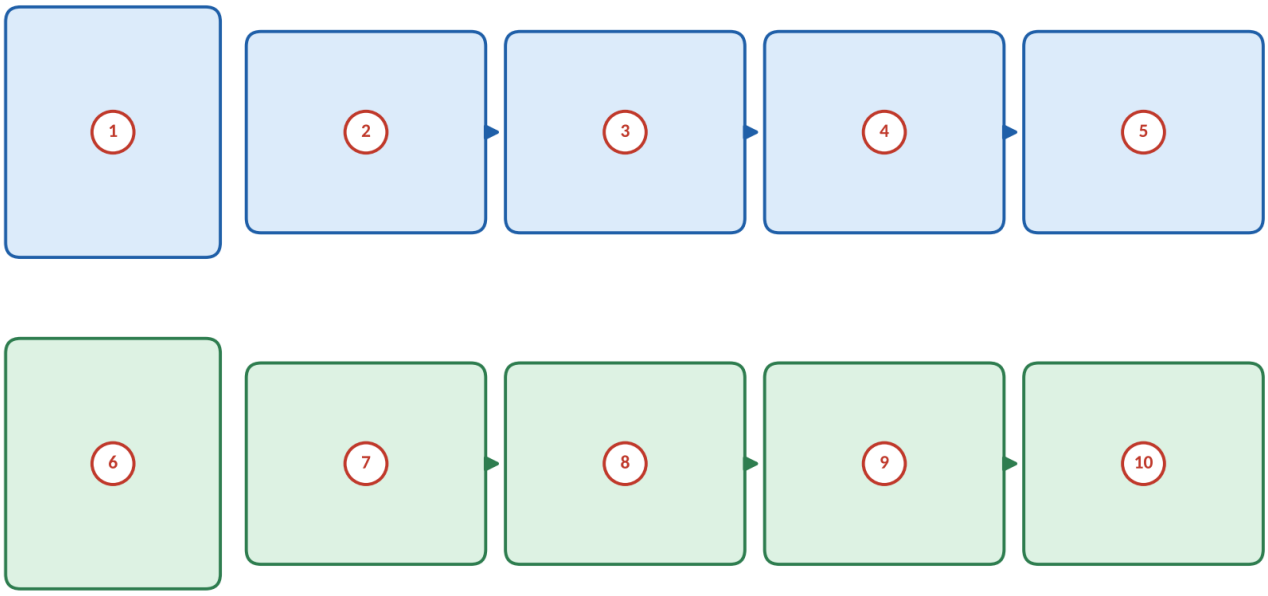


Figure 2.6 – Document 1 – Méthode directe et méthode indirecte (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)

2. Indiquez dans quel cas on préfère la méthode indirecte. (1,5 pt)

3. Expliquez ce que signifie un rapport standardisé de mortalité de 1,20. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.21 – Standardisation directe : deux communes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un élu de Saint-Aubin s'inquiète : « Notre taux de mortalité est bien plus élevé que celui de Belcourt, notre population est en moins bonne santé. » Vous vérifiez son affirmation (données fictives, moyenne annuelle 2023-2025).

Document 1 – Population et décès par âge

Âge	Saint-Aubin population	Saint-Aubin décès	Belcourt population	Belcourt décès	Population de référence
0 à 44 ans	3 600	5	6 300	10	55 000
45 à 74 ans	3 000	33	2 900	38	35 000
75 ans ou plus	1 400	98	800	62	10 000
Total	8 000	136	10 000	110	100 000

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de mortalité de chaque commune. (2 pts)

2. Calculez les taux spécifiques par âge (pour 1 000) de chaque commune. (3 pts)

3. Calculez le nombre de décès attendus dans la population de référence pour chaque commune. (3 pts)

4. Calculez le taux standardisé de chaque commune. (2 pts)

5. Répondez à l'élu en expliquant l'écart entre taux bruts et taux standardisés. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 2.22 – Méthode indirecte : un petit quartier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le quartier de la Fontaine (4 900 habitants, données fictives) compte trop peu de décès pour calculer des taux par âge fiables. L'ORS vous fournit les taux spécifiques du département et vous demande un rapport standardisé de mortalité sur trois ans (moyenne annuelle).

Document 1 – Données (fictives, moyenne annuelle 2023-2025)

Âge	Population du quartier	Taux spécifique du département (‰)
0 à 44 ans	3 100	1,2
45 à 74 ans	1 500	9,5
75 ans ou plus	300	68,0
Décès observés dans le quartier (moyenne annuelle)	47	

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la méthode directe n'est pas adaptée ici. (2 pts)

2. Calculez le nombre de décès attendus dans le quartier, par âge puis au total. (4 pts)

3. Calculez le rapport standardisé de mortalité et l'indice comparatif de mortalité. (2 pts)

4. Interprétez le résultat et indiquez le nombre de décès « en excès » chaque année. (2 pts)

5. Indiquez une limite de ce calcul. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.23 – Prévalence et incidence du diabète (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle qui suit les habitants d'une commune de 18 500 habitants (données fictives). Le médecin coordinateur vous transmet les données du diabète traité.

Document 1 – Diabète traité (données fictives, année 2025)

- Personnes traitées pour un diabète au 1er janvier 2025 : 1 054.
- Personnes qui ont commencé un traitement pour un diabète en 2025 (non traitées au 1er janvier) : 87.
- Durée moyenne de vie avec un diabète de type 2 après le diagnostic, retenue pour l'exercice : 12 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la prévalence et l'incidence. (2 pts)

2. Calculez la prévalence au 1er janvier 2025 et l'incidence cumulée de l'année (pour 1 000 personnes à risque). (4 pts)

3. Vérifiez la cohérence de vos résultats avec la relation prévalence ≈ incidence × durée. (2 pts)

4. Expliquez l'effet attendu, sur l'incidence et sur la prévalence, d'une action de prévention primaire et d'un meilleur dépistage. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 2.24 – Comparer deux territoires pour choisir où agir (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une délégation départementale d'agence régionale de santé (fictive) finance un programme de prévention cardio-vasculaire par la nutrition dans une seule communauté de communes. Un chargé de mission affirme : « Il faut choisir Rives-de-l'Ain : c'est là que le taux de mortalité est le plus élevé. » Vous êtes chargé d'une note contradictoire.

Document 1 – Indicateurs (données fictives, moyennes annuelles 2021-2023)

Indicateur	Rives-de-l'Ain	Plateau-Nord	Région
Taux brut de mortalité (‰)	12,4	9,1	9,8
Taux standardisé de mortalité (‰)	8,9	10,2	9,3
Taux standardisé de mortalité prématurée (‰)	2,21	2,88	2,10
Part des 75 ans ou plus (%)	15,8	8,7	10,6
Part de la population traitée pour hypertension (%)	15,2	12,9	13,4

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi le taux brut de Rives-de-l'Ain est élevé. (2 pts)

2. Calculez l'indice comparatif (base 100 = région) des taux standardisés de mortalité et de mortalité prématurée pour les deux territoires. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi la part de personnes traitées pour hypertension est plus élevée à Rives-de-l'Ain et pourquoi elle ne suffit pas à conclure. (3 pts)

4. Rédigez la note contradictoire (8 à 10 lignes) qui recommande un territoire. (5 pts)

5. Indiquez deux données complémentaires à demander à l'ORS. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 2.19

1. Taux brut de mortalité = 352 / 31 200 × 1 000 = 11,28 ‰.

2. 65 ans ou plus : 296 / 8 112 × 1 000 = 36,49 ‰. Moins de 65 ans : décès 352 − 296 = 56 ; population 31 200 − 8 112 = 23 088 ; taux 56 / 23 088 × 1 000 = 2,43 ‰.

3. Part de la mortalité prématurée = 56 / 352 × 100 = 15,9 % des décès surviennent avant 65 ans.

4. Tumeurs : 98 / 31 200 × 100 000 = 314,1 pour 100 000. Maladies cardio-neurovasculaires : 81 / 31 200 × 100 000 = 259,6 pour 100 000.

5. Mortalité infantile = 6 / 860 × 1 000 = 6,98 ‰ sur 2023-2025. Avec environ 287 naissances par an, un seul décès de plus ou de moins change beaucoup le taux annuel : on regroupe trois années pour avoir un indicateur plus stable. Le résultat est supérieur à la moyenne française (environ 4 ‰), mais il repose sur 6 décès seulement : il faut l'interpréter avec prudence.

Corrigé – Exercice 2.20

1. Légendes : 1 Méthode directe ; 2 Taux spécifiques par âge du territoire étudié ; 3 × population de référence (même structure d'âge pour tous) ; 4 = décès attendus dans la population de référence ; 5 Taux standardisé = décès attendus / population de référence ; 6 Méthode indirecte ; 7 Taux spécifiques par âge de la population de référence ; 8 × population du territoire étudié, par âge ; 9 = décès attendus dans le territoire ; 10 Rapport standardisé de mortalité = décès observés / décès attendus.

2. On préfère la méthode indirecte pour les petits territoires (quartier, petite commune), quand les décès par âge sont trop peu nombreux pour calculer des taux spécifiques fiables.

3. Un RSM de 1,20 signifie que le territoire a 20 % de décès en plus que ce qu'on attendrait s'il avait la mortalité par âge de la référence (indice comparatif de 120).

Corrigé – Exercice 2.21

1. Taux bruts : Saint-Aubin 136 / 8 000 × 1 000 = 17,00 ‰ ; Belcourt 110 / 10 000 × 1 000 = 11,00 ‰.

2. Taux spécifiques. Saint-Aubin : 5 / 3 600 × 1 000 = 1,39 ‰ ; 33 / 3 000 × 1 000 = 11,00 ‰ ; 98 / 1 400 × 1 000 = 70,00 ‰. Belcourt : 10 / 6 300 × 1 000 = 1,59 ‰ ; 38 / 2 900 × 1 000 = 13,10 ‰ ; 62 / 800 × 1 000 = 77,50 ‰.

3. Décès attendus dans la population de référence. Saint-Aubin : 55 000 × 1,39 / 1 000 + 35 000 × 11,00 / 1 000 + 10 000 × 70,00 / 1 000 = 76,4 + 385,0 + 700,0 = 1 161,4. Belcourt : 55 000 × 1,59 / 1 000 + 35 000 × 13,10 / 1 000 + 10 000 × 77,50 / 1 000 = 87,3 + 458,6 + 775,0 = 1 320,9. (Calcul fait avec les taux non arrondis.)

4. Taux standardisés : Saint-Aubin 1 161,4 / 100 000 × 1 000 = 11,61 ‰ ; Belcourt 1 320,9 / 100 000 × 1 000 = 13,21 ‰.

5. « Votre taux brut est plus élevé parce que Saint-Aubin compte beaucoup de personnes âgées : 17,5 % de 75 ans ou plus (1 400 sur 8 000) contre 8,0 % à Belcourt. À structure d'âge identique, la mortalité de Saint-Aubin (11,61 ‰) est inférieure à celle de Belcourt (13,21 ‰). Dans chaque groupe d'âge, Belcourt a d'ailleurs une mortalité plus forte. Ce n'est donc pas la population de Saint-Aubin qui est en moins bonne santé ; elle est surtout plus âgée. » On ne compare jamais deux territoires avec des taux bruts.

Corrigé – Exercice 2.22

1. Le quartier compte 47 décès par an environ, répartis en trois groupes d'âge : les taux spécifiques du quartier seraient très instables (quelques décès de plus ou de moins les changeraient beaucoup). La méthode indirecte n'utilise que le total des décès observés du quartier.

2. Décès attendus = population du quartier × taux du département / 1 000. 0 à 44 ans : 3 100 × 1,2 / 1 000 = 3,72 ; 45 à 74 ans : 1 500 × 9,5 / 1 000 = 14,25 ; 75 ans ou plus : 300 × 68,0 / 1 000 = 20,40. Total : 3,72 + 14,25 + 20,40 = 38,37 décès attendus.

3. RSM = 47 / 38,37 = 1,225. Indice comparatif de mortalité = 1,225 × 100 = 122,5.

4. Le quartier a une mortalité supérieure de 22,5 % à celle du département, à âge égal. Cela représente 47 − 38,37 = 8,6 décès en excès chaque année. C'est un argument fort pour un diagnostic approfondi et des actions de prévention dans ce quartier.

5. Limites : 47 décès restent un petit nombre, il faut calculer un intervalle de confiance ou un test avant de conclure ; le RSM ne permet de comparer le quartier qu'à sa référence, et pas deux quartiers entre eux ; il ne dit rien des causes de décès.

Corrigé – Exercice 2.23

1. La prévalence est la proportion de personnes atteintes (cas existants) dans une population à un moment donné. L'incidence est la proportion de nouveaux cas apparus pendant une période parmi les personnes à risque (non malades) au début de la période.

2. Prévalence = 1 054 / 18 500 × 100 = 5,70 %. Population à risque = 18 500 − 1 054 = 17 446. Incidence cumulée = 87 / 17 446 × 1 000 = 4,99 pour 1 000 personnes à risque en 2025.

3. Incidence × durée ≈ 5 / 1 000 × 12 = 0,060, soit environ 6,0 %, proche de la prévalence observée (5,70 %). Les résultats sont cohérents.

4. La prévention primaire (alimentation, activité physique, perte de poids chez les personnes à risque) réduit l'incidence, donc, à terme, la prévalence. Un meilleur dépistage augmente d'abord l'incidence observée et la prévalence (on découvre des diabètes ignorés) ; ce n'est pas une aggravation, mais une meilleure connaissance de la situation, qui permet de prévenir les complications.

Corrigé – Exercice 2.24

1. Rives-de-l'Ain compte beaucoup de personnes âgées (15,8 % de 75 ans ou plus contre 10,6 % dans la région) : le nombre de décès est donc mécaniquement plus élevé, ce qui augmente le taux brut.

2. Indice comparatif = taux du territoire / taux de la région × 100. Mortalité standardisée : Rives-de-l'Ain 8,9 / 9,3 × 100 = 95,7 ; Plateau-Nord 10,2 / 9,3 × 100 = 109,7. Mortalité prématurée : Rives-de-l'Ain 2,21 / 2,10 × 100 = 105,2 ; Plateau-Nord 2,88 / 2,10 × 100 = 137,1.

3. L'hypertension est plus fréquente avec l'âge : la part plus élevée à Rives-de-l'Ain reflète surtout sa population âgée (c'est une donnée brute, non standardisée). Elle mesure aussi le recours aux soins : dans un territoire où l'on consulte moins, des hypertensions ne sont pas traitées et la part peut être faible alors que le problème est réel.

4. Exemple : « Le taux brut de mortalité de Rives-de-l'Ain (12,4 ‰) est élevé parce que sa population est âgée. À âge égal, sa mortalité est inférieure de 4,3 % à la moyenne régionale (indice 95,7). À l'inverse, Plateau-Nord a une mortalité standardisée supérieure de 9,7 % à la région et surtout une mortalité prématurée supérieure de 37,1 % (2,88 ‰ contre 2,10 ‰). Cette mortalité avant 65 ans est en partie évitable par la prévention, en particulier cardio-vasculaire (alimentation, sel, activité physique, tabac). Nous recommandons donc Plateau-Nord. La part plus faible de personnes traitées pour hypertension y fait craindre un défaut de dépistage, que le programme devra aussi traiter. »

5. Données utiles : mortalité prématurée par cause (maladies cardio-neurovasculaires) en taux standardisé ; indicateurs sociaux (taux de pauvreté, part d'ouvriers) ; densité de médecins généralistes ; part de personnes traitées pour hypertension standardisée sur l'âge.

Partie 5 – Sources de données, portrait de territoire et état nutritionnel

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les principales sources de données de santé et savoir laquelle consulter pour une question donnée.
- Calculer et classer un IMC, interpréter un tour de taille, calculer des prévalences de maigreur, de surpoids et d'obésité.
- Distinguer données mesurées et données déclarées ; estimer la précision d'une prévalence (marge d'erreur).
- Construire un portrait de santé de territoire et rédiger des constats sourcés et datés.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Insee : population, âges, revenus, pauvreté (Filosofi), diplômes. Drees : état de santé, santé scolaire, espérance de vie sans incapacité. Inserm-CépiDc : causes de décès. Assurance maladie : ALD, pathologies traitées (data.ameli.fr). Santé publique France : Géodes, Esteban, Baromètre. ANSES : INCA 3, Ciqual, Oqali (avec INRAE). ORS : diagnostics locaux, Score-santé.
- IMC = poids (kg) / taille² (m^2). Maigreur < 18,5 ; normal 18,5 à 24,9 ; surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30 (OMS).
- Tour de taille : risque accru à partir de 94 cm (homme) ou 80 cm (femme), risque élevé à partir de 102 cm ou 88 cm.
- Esteban 2015 (mesures) : 49 % des adultes de 18 à 74 ans en surpoids, dont 17 % en obésité ; 17 % des 6-17 ans en surpoids, dont 4 % en obésité (Santé publique France).
- Marge d'erreur d'une proportion (niveau de confiance 95 %) = $1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$.
- Les données déclarées sous-estiment le poids et surestiment la taille, donc sous-estiment le surpoids.

Exercice 2.25 – Légender la carte des sources de données (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous commencez votre stage dans un pôle de santé d'une petite ville. Votre tutrice vous demande d'établir la liste des sources que vous utiliserez pour le portrait de santé du territoire.

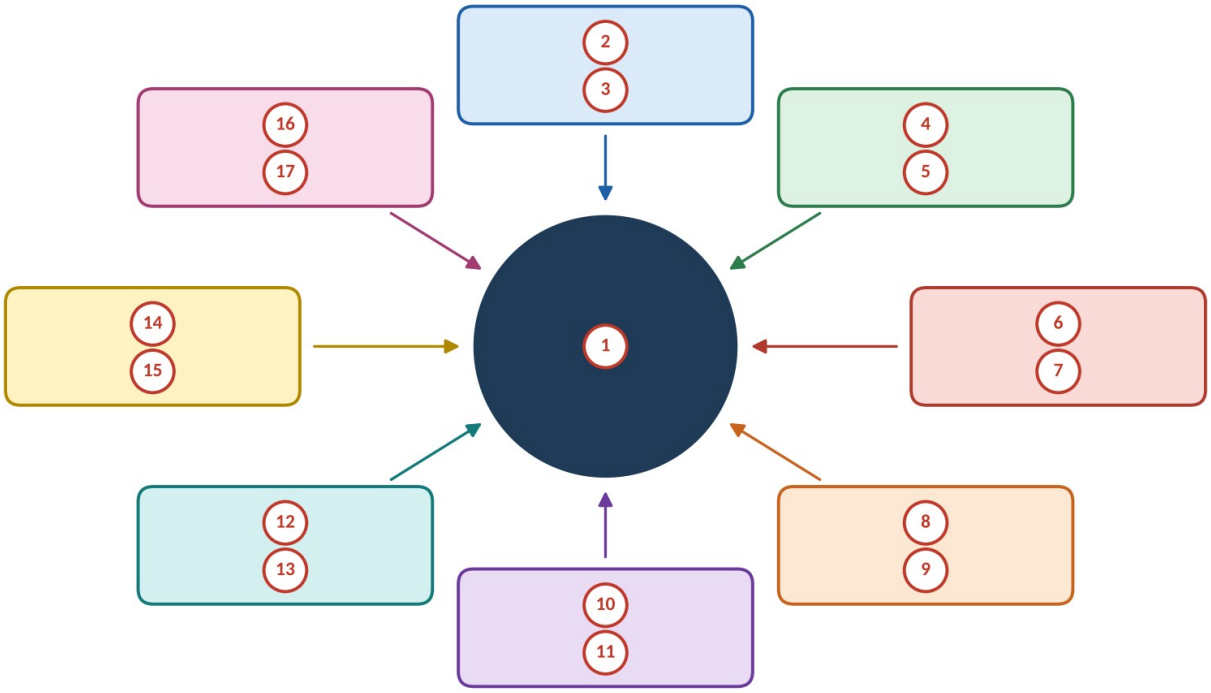


Figure 2.7 – Document 1 – Les sources d'un portrait de santé de territoire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 17 du document 1. (8,5 pts)

2. Expliquez pourquoi le recueil local (élément 16) reste indispensable même quand les données nationales existent. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.26 – Trouver la bonne source (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage d'un projet de santé vous pose huit questions. Pour chacune, vous devez indiquer où trouver la réponse.

Document 1 – Les questions du comité

a) Combien d'habitants de la commune vivent sous le seuil de pauvreté ?

b) Combien de personnes de la commune sont prises en charge pour un diabète ?

c) Quelles sont les causes de décès les plus fréquentes dans le département ?

d) Quelle est la teneur en fibres des lentilles vertes cuites ?

e) Quelle part des adultes français déclare pratiquer une activité physique régulière ?

f) Quelle est la consommation moyenne de légumineuses des adultes en France ?

g) Combien d'enfants de grande section de la commune sont en surpoids ?

h) Les habitants du quartier jugent-ils les fruits et légumes trop chers au marché ?

À vous de jouer – Questions

1. Associez à chaque question une source précise (organisme et enquête ou base). (8 pts)

2. Indiquez pour quelles questions une donnée locale est indispensable et comment l'obtenir. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.27 – IMC et prévalences mesurées (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'une journée de prévention organisée par une mutuelle (données fictives), 320 adultes volontaires ont été pesés et mesurés. Vous calculez d'abord quelques IMC individuels pour vérifier la saisie, puis les prévalences.

Document 1 – Six fiches tirées au hasard

Personne	Poids (kg)	Taille (m)
A	58	1,62
B	91	1,75
C	104	1,68
D	49	1,66
E	77	1,80
F	82	1,58

Document 2 – Résultats des 320 adultes

Maigreur : 9 personnes ; surpoids hors obésité : 98 personnes ; obésité : 61 personnes ; les autres ont un IMC normal.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'IMC des six personnes du document 1 et classez-les selon les seuils de l'OMS. (4,5 pts)

2. Calculez, à partir du document 2, la prévalence de la maigreur, du surpoids hors obésité, de l'obésité, du surpoids obésité comprise et de la corpulence normale. (4 pts)

3. Comparez aux données Esteban 2015 et indiquez pourquoi cette comparaison est fragile. (3,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.28 – Mesuré ou déclaré, adulte ou enfant (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous lisez trois rapports qui donnent des prévalences d'obésité différentes et un dossier de santé au travail qui contient des tours de taille. Vous devez expliquer les écarts à votre tutrice.

Document 1 – Trois chiffres

- Esteban (Santé publique France), mesures réalisées en 2015 : 17 % des adultes de 18 à 74 ans sont obèses.
- Étude OFÉO (2024), poids et taille déclarés : 18,1 % des adultes déclarent un IMC ≥ 30.
- Un journal titre : « L'obésité a augmenté de 1,1 point en 9 ans. »

Document 2 – Tours de taille relevés en santé au travail

Salarié	Sexe	Tour de taille (cm)
1	Homme	91
2	Femme	84
3	Homme	105
4	Femme	92
5	Homme	97

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la conclusion du journal est méthodologiquement fausse. (3 pts)

2. Indiquez dans quel sens les données déclarées biaisent la prévalence de l'obésité. (1,5 pt)

3. Classez les cinq salariés du document 2 selon le risque lié au tour de taille. (2,5 pts)

4. Expliquez pourquoi on n'utilise pas les seuils de l'adulte chez l'enfant et citez les références utilisées en France. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.29 – La précision d'une prévalence (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Reprenez les données de l'exercice 2.27 : 61 adultes obèses sur 320. La mutuelle veut savoir si elle peut annoncer « 19 % d'obésité chez nos adhérents ». Elle hésite aussi pour sa prochaine journée entre un échantillon de 80 personnes et un échantillon de 1 280 personnes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence de l'obésité avec deux décimales. (1 pt)

2. Calculez la marge d'erreur et l'intervalle de confiance à 95 % pour n = 320. (3 pts)

3. Calculez la marge d'erreur si la même prévalence avait été observée sur 80 personnes, puis pour une prévalence de 19 % sur 1 280 personnes. (3 pts)

4. Concluez : de combien faut-il multiplier l'effectif pour diviser la marge d'erreur par deux ? (2 pts)

5. Indiquez pourquoi, même avec un grand échantillon, ce résultat ne décrit pas l'ensemble des adhérents. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.30 – Construire le portrait de santé d'un quartier (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au centre social du quartier du Moulin (données fictives), dans une commune de 31 000 habitants. Le centre social veut déposer un dossier de financement pour une action « alimentation des familles » et vous demande le portrait de santé du quartier.

Document 1 – Données rassemblées (fictives sauf la colonne France)

Indicateur	Quartier du Moulin	Commune	France
Population	5 600	31 000	69,1 millions (Insee, 2026)
Moins de 18 ans	1 624	6 150	–
65 ans ou plus	840	7 440	22,2 % (Insee, 2026)
Familles avec enfants	588	4 250	–
dont familles monoparentales	196	722	–
Taux de pauvreté	36 %	13 %	14 à 15 % (Insee)
Enfants de CE1 examinés au bilan de santé	112	–	–
dont enfants en surpoids (obésité comprise)	19	11,2 % (département)	–

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour le quartier et la commune, la part des moins de 18 ans, la part des 65 ans ou plus et la part des familles monoparentales. (4,5 pts)
2. Calculez la prévalence du surpoids des enfants de CE1 du quartier et l'écart avec le département. (2 pts)
3. Calculez l'écart absolu et l'écart relatif du taux de pauvreté entre le quartier et la commune. (1,5 pt)
4. Rédigez quatre constats sourcés et datés. (6 pts)
5. Concluez sur le public prioritaire et sur deux déterminants à prendre en compte. (2 pts)
6. Indiquez deux limites de ce portrait. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 2.25

1. Légendes : 1 Portrait de santé du territoire ; 2 Insee ; 3 population, âge, revenus, pauvreté, diplômes ; 4 Drees ; 5 santé scolaire, état de santé, établissements ; 6 Inserm-CépiDc ; 7 causes médicales de décès ; 8 Assurance maladie (SNDS) ; 9 remboursements, maladies traitées ; 10 Santé publique France ; 11 Géodes, enquêtes Esteban, Baromètre ; 12 ANSES ; 13 INCA 3, table Ciqual, Oqali ; 14 Observatoire régional de la santé ; 15 tableaux de bord, diagnostics locaux ; 16 Recueil local ; 17 questionnaires, entretiens, observation.

2. Les données nationales et départementales ne décrivent pas un quartier précis ni un public précis ; elles ne disent rien des besoins ressentis et exprimés, des habitudes, des contraintes ni des ressources locales. Le recueil local (questionnaire, entretiens, observation) apporte ces informations et associe les habitants au diagnostic.

Corrigé – Exercice 2.26

1. a) Insee, dispositif Filosofi (statistiques locales). b) Assurance maladie, data.ameli.fr (pathologies traitées, ALD), ou ORS. c) Inserm-CépiDc, ou indicateurs de l'ORS et Géodes de Santé publique France. d) ANSES, table Ciqual 2025. e) Santé publique France, Baromètre de Santé publique France (40,2 % des adultes déclarent une pratique régulière en 2024). f) ANSES, enquête INCA 3 (2014-2015). g) Bilans de santé scolaire de l'Éducation nationale (service de santé scolaire, données agrégées). h) Recueil local : questionnaire ou entretiens auprès des habitants, observation du marché.

2. Une donnée locale est indispensable pour les questions a, b, g et h. Les questions a et b ont une réponse publiée à l'échelle communale. La question g demande les bilans de santé scolaire, sur demande au médecin ou à l'infirmière de l'Éducation nationale. La question h ne peut être renseignée que par un recueil fait par le stagiaire.

Corrigé – Exercice 2.27

1. IMC = poids / taille^2. A : 58 / 1,62^2 = 22,1, corpulence normale. B : 91 / 1,75^2 = 29,7, surpoids. C : 104 / 1,68^2 = 36,8, obésité de classe II (35 à 39,9). D : 49 / 1,66^2 = 17,8, maigreur. E : 77 / 1,80^2 = 23,8, corpulence normale. F : 82 / 1,58^2 = 32,8, obésité de classe I (30 à 34,9).

2. Corpulence normale : 320 − 9 − 98 − 61 = 152 personnes. Maigreur : 9 / 320 × 100 = 2,8 % ; surpoids hors obésité : 98 / 320 × 100 = 30,6 % ; obésité : 61 / 320 × 100 = 19,1 % ; surpoids obésité comprise : (98 + 61) / 320 × 100 = 159 / 320 × 100 = 49,7 % ; normale : 152 / 320 × 100 = 47,5 %.

3. Les valeurs sont proches d'Esteban 2015 (49 % de surpoids, dont 17 % d'obésité, chez les 18-74 ans). La comparaison est fragile : les participants sont des volontaires (biais de sélection, les personnes préoccupées par leur poids viennent peut-être plus), les âges ne sont pas forcément les mêmes (pas de standardisation), l'effectif est petit (marge d'erreur d'environ 4 points, voir exercice 2.29) et les données nationales datent de 2015.

Corrigé – Exercice 2.28

1. Le journal compare 17 % (mesures, 2015) et 18,1 % (déclarations, 2024). Les méthodes sont différentes : les données déclarées sous-estiment l'obésité. L'écart réel est donc probablement plus grand que 1,1 point, mais on ne peut pas le calculer ainsi. On ne compare que des données recueillies avec la même méthode.

2. Les personnes sous-estiment leur poids et surestiment leur taille : l'IMC déclaré est plus faible, la prévalence de l'obésité est sous-estimée.

3. Salarié 1 (homme, 91 cm) : pas de risque accru (moins de 94 cm). Salariée 2 (femme, 84 cm) : risque accru (80 à 87 cm). Salarié 3 (homme, 105 cm) : risque élevé (102 cm ou plus). Salariée 4 (femme, 92 cm) : risque élevé (88 cm ou plus). Salarié 5 (homme, 97 cm) : risque accru (94 à 101 cm).

4. Chez l'enfant, la corpulence varie normalement avec l'âge et le sexe (rebond d'adiposité vers 6 ans) : un seuil fixe n'a pas de sens. On utilise les courbes de référence françaises de corpulence du carnet de santé (2018) et les seuils internationaux IOTF-25 (surpoids) et IOTF-30 (obésité).

Corrigé – Exercice 2.29

1. p = 61 / 320 = 0,1906, soit 19,06 %.

2. Marge = 1,96 × √(0,1906 × 0,8094 / 320) = 1,96 × √0,000482 = 1,96 × 0,02195 = 0,043, soit 4,3 points. Intervalle de confiance à 95 % : 19,06 − 4,3 = 14,8 % à 19,06 + 4,3 = 23,4 %.

3. Pour n = 80 : 1,96 × √(0,1906 × 0,8094 / 80) = 0,086, soit 8,6 points (intervalle de 10,5 % à 27,7 %). Pour p = 19 % et n = 1 280 : 1,96 × √(0,19 × 0,81 / 1 280) = 0,021, soit 2,1 points (16,9 % à 21,1 %).

4. Passer de 320 à 1 280 personnes (effectif multiplié par 4) divise la marge d'erreur par 2 (4,3 points à 2,1 points). La marge

varie comme l'inverse de la racine carrée de l'effectif.

5. L'intervalle de confiance ne corrige que le hasard de l'échantillonnage. Il ne corrige pas les biais : les volontaires d'une journée de prévention ne sont pas représentatifs des adhérents (âge, sexe, intérêt pour la santé). La mutuelle peut annoncer « environ 19 % d'obésité parmi les 320 participants », pas « chez nos adhérents ».

Corrigé – Exercice 2.30

1. Quartier : moins de 18 ans 1 624 / 5 600 × 100 = 29,0 % ; 65 ans ou plus 840 / 5 600 × 100 = 15,0 % ; familles monoparentales 196 / 588 × 100 = 33,3 %. Commune : moins de 18 ans 6 150 / 31 000 × 100 = 19,8 % ; 65 ans ou plus 7 440 / 31 000 × 100 = 24,0 % ; familles monoparentales 722 / 4 250 × 100 = 17,0 %.

2. Surpoids des enfants de CE1 du quartier : 19 / 112 × 100 = 17,0 %, contre 11,2 % dans le département, soit 5,8 points de plus.

3. Pauvreté : écart absolu 36 − 13 = 23 points ; écart relatif 36 / 13 = 2,8.

4. Exemples : « Le quartier du Moulin est jeune : 29,0 % de ses 5 600 habitants ont moins de 18 ans, contre 19,8 % dans la commune (Insee, données fictives de l'exercice). » « Un tiers des familles avec enfants (33,3 %) sont monoparentales, deux fois plus que dans la commune (17,0 %). » « Le taux de pauvreté atteint 36 %, soit 2,8 fois celui de la commune (13 %) et plus du double de la moyenne française (14 à 15 %, Insee). » « 17,0 % des enfants de CE1 examinés en 2025-2026 sont en surpoids, contre 11,2 % dans le département (bilans de santé scolaire, n = 112). »

5. Public prioritaire : les familles avec enfants, en particulier les familles monoparentales. Déterminants à prendre en compte : économiques (pauvreté, budget alimentaire) et organisationnels (temps disponible des parents seuls), ainsi que l'environnement alimentaire du quartier.

6. Limites : le surpoids des enfants repose sur 112 enfants (marge d'erreur d'environ 7 points) ; les données sociales ne sont pas toutes de la même année ; le portrait ne dit rien des besoins ressentis par les familles, qu'il faudra recueillir par questionnaire ou entretiens.

Partie 6 – Transitions et fardeau des maladies chroniques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les quatre phases de la transition démographique et situer la France.
- Expliquer la transition épidémiologique (Omran, 1971) et la transition nutritionnelle (Popkin, 1993) ; définir le double fardeau de la malnutrition.
- Calculer des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) et un nombre de cas attribuables.
- Argumenter, avec des données datées, la priorité donnée à la nutrition dans les politiques de santé.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Transition démographique : phase 1 natalité et mortalité élevées ; phase 2 baisse de la mortalité ; phase 3 baisse de la natalité ; phase 4 natalité et mortalité basses, vieillissement.
- Transition épidémiologique (Omran, 1971) : les maladies infectieuses et les carences reculent, les maladies chroniques non transmissibles dominent (environ 74 % des décès dans le monde, OMS, 2023).
- Transition nutritionnelle (Popkin, 1993) : cinq stades, de la cueillette au changement de comportement ; hausse des produits animaux, sucres, graisses et aliments transformés, baisse de l'activité physique.
- AVCI = années de vie perdues (AVP) + années vécues avec incapacité (AVI). AVP = décès × années perdues par décès. AVI = cas × poids d'incapacité × durée.
- Global Burden of Disease 2017 (Lancet, 2019) : les risques alimentaires sont responsables d'environ 11 millions de décès et 255 millions d'AVCI dans le monde ; premier facteur : l'excès de sodium.
- Cancers en France : environ 433 000 nouveaux cas en 2023 (INCa) ; 41 % attribuables à des facteurs modifiables, dont alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids et obésité 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 % (CIRC, 2018, estimations pour 2015).

Exercice 2.31 – Légender la transition démographique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez une séance d'information pour des bénévoles d'une association d'aide alimentaire qui accueille des familles venues de pays différents. Vous voulez expliquer pourquoi les problèmes de santé ne sont pas les mêmes selon les pays.

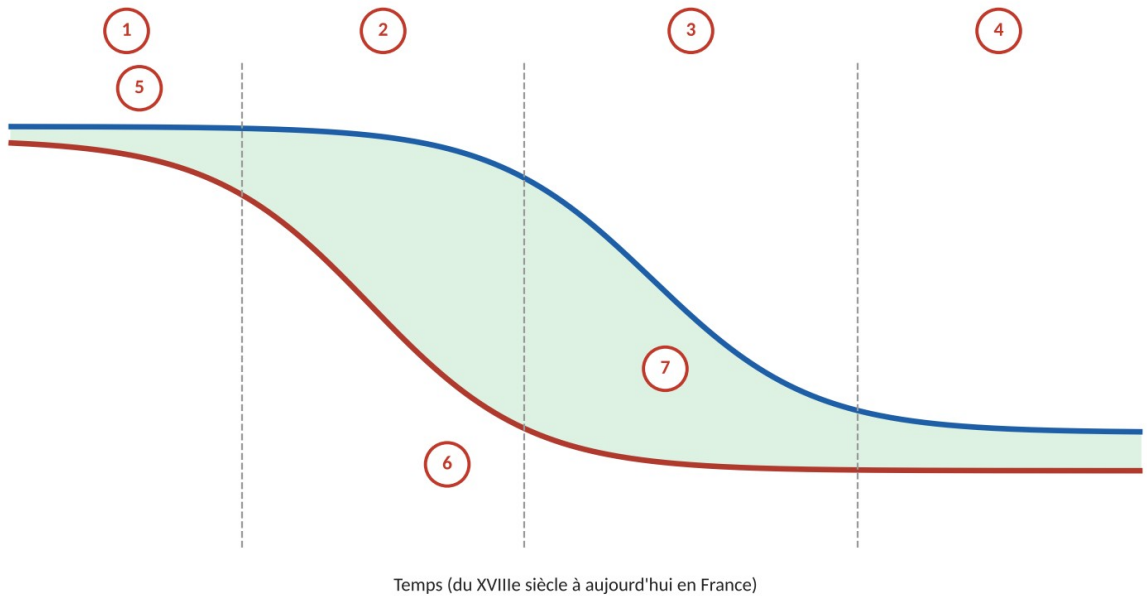


Figure 2.8 – Document 1 – Le modèle de la transition démographique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

2. Expliquez les causes de la baisse de la mortalité (phase 2) puis de la natalité (phase 3). (3 pts)

3. Situez la France et justifiez avec deux données récentes de l'Insee. (2 pts)

4. Indiquez la conséquence de la phase 4 pour la politique nutritionnelle. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.32 – Reconnaître les stades de la transition nutritionnelle (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un panneau d'exposition sur l'histoire de l'alimentation, vous devez associer des descriptions aux stades du modèle de Popkin.

Document 1 – Cinq descriptions

a) Les rations quotidiennes dépendent des récoltes ; les disettes sont fréquentes et les enfants ont des retards de croissance.

b) La population consomme beaucoup de plats préparés, de boissons sucrées et de viande ; l'obésité et le diabète progressent.

c) L'alimentation est variée, riche en fibres, issue de la chasse et de la cueillette ; les personnes sont actives et minces.

d) Les politiques publiques encouragent les légumineuses, les céréales complètes et l'activité physique ; la part des produits végétaux remonte.

e) La disponibilité en fruits, légumes et protéines animales augmente ; les carences reculent et la taille moyenne augmente.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque description à un stade (1 à 5) du modèle de Popkin, dans l'ordre chronologique. (5 pts)

2. Définissez la transition nutritionnelle et citez son auteur et l'année. (2 pts)

3. Indiquez à quel stade correspondent les objectifs du PNNS. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.33 – Le double fardeau de la malnutrition (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Une association de santé communautaire d'un territoire ultramarin (données fictives) a interrogé et examiné 400 ménages avec au moins un adulte et un enfant de moins de 5 ans.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Ménages avec au moins un adulte obèse : 148.
- Ménages avec au moins un enfant anémié (carence en fer) : 64.
- Ménages qui cumulent les deux : 31.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le double fardeau de la malnutrition et expliquez le sens du mot malnutrition. (2 pts)

2. Calculez la part des ménages avec un adulte obèse, avec un enfant anémié et avec les deux. (3 pts)

3. Calculez le nombre de ménages qui cumuleraient les deux si les deux problèmes étaient indépendants ; comparez au nombre observé. (3 pts)

4. Expliquez comment une même alimentation peut provoquer à la fois l'obésité de l'adulte et une carence chez l'enfant. (2 pts)

5. Proposez une action qui répond aux deux problèmes à la fois. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.34 – Calculer des AVCI (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un ORS fictif vous demande d'estimer le fardeau de l'hypertension artérielle dans un territoire de 85 000 habitants, pour une année, afin de le comparer à celui d'autres problèmes de santé.

Document 1 – Données (fictives, une année)

- Décès attribués à l'hypertension et à ses complications : 20, survenus en moyenne 12 ans avant l'espérance de vie.
- Personnes hypertendues sans complication : 5 200, poids d'incapacité 0,03.
- Personnes avec une complication (insuffisance cardiaque, séquelles d'AVC) : 640, poids d'incapacité 0,15.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez une AVCI et donnez sa formule. (2 pts)

2. Calculez les années de vie perdues, les années vécues avec incapacité (pour chaque groupe) et le total des AVCI. (5 pts)

3. Calculez la part de l'incapacité dans le fardeau et le nombre d'AVCI pour 100 000 habitants. (2 pts)

4. Expliquez l'intérêt des AVCI par rapport à la seule mortalité et indiquez ce que cela change pour un programme nutritionnel. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.35 – Cancers attribuables à des facteurs nutritionnels (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un argumentaire pour la ligue contre le cancer de votre département, qui veut développer des ateliers sur l'alimentation et l'activité physique. On vous demande des ordres de grandeur nationaux.

Document 1 – Données

- Nouveaux cas de cancer en France en 2023 : environ 433 000 (INCa).
- Part des cancers attribuables à des facteurs modifiables (CIRC, 2018, estimations pour les cancers de 2015) : 41 % au total, dont tabac 19,8 %, alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids et obésité 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre approximatif de cancers attribuables à l'alcool, à l'alimentation, au surpoids et à l'obésité, et à l'activité physique insuffisante, en appliquant ces fractions aux cas de 2023. (4 pts)

2. Calculez la part et le nombre de cancers liés aux trois facteurs nutritionnels au sens strict (alimentation, surpoids et obésité, activité physique), puis avec l'alcool. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi ces résultats sont des ordres de grandeur et pas des valeurs exactes. (2 pts)

4. Rédigez la phrase d'accroche de l'argumentaire, avec ses sources. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.36 – Convaincre des élus de la priorité nutritionnelle (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service de santé publique d'une métropole. Lors de la préparation du budget, un élu déclare : « La nutrition, c'est du confort. Nos priorités sont les urgences et les hôpitaux. » Le directeur vous demande une note de 15 lignes pour la commission santé.

Document 1 – Données disponibles

- Maladies chroniques : environ 74 % des décès dans le monde (OMS, 2023).
- Risques alimentaires : environ 11 millions de décès et 255 millions d'AVCI dans le monde en 2017, davantage que le tabac ; premier facteur : l'excès de sodium (GBD 2017, Lancet, 2019).
- Maladies cardio-neurovasculaires : deuxième cause de décès en France (21,2 % des décès en 2024, Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026).
- Diabète : plus de 3,8 millions de personnes traitées en France en 2023, soit 5,6 % de la population (Santé publique France, 2024).
- Surpoids : 49 % des adultes, dont 17 % d'obésité (Esteban, mesures 2015) ; obésité déclarée de 24,7 % chez les adultes en difficulté économique contre 18,1 % pour l'ensemble (OFÉO, 2024).

À vous de jouer – Questions

1. Relevez dans le document 1 trois arguments qui montrent que la nutrition n'est pas du confort. (3 pts)

2. Expliquez le lien entre la nutrition et la pression sur les hôpitaux. (3 pts)

3. Ajoutez un argument d'équité à partir des données OFÉO ; calculez l'écart absolu et relatif. (3 pts)

4. Rédigez la note (15 lignes) avec une proposition concrète pour la métropole. (7 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 2.31

1. Légendes : 1 Phase 1 : natalité et mortalité élevées ; 2 Phase 2 : la mortalité baisse ; 3 Phase 3 : la natalité baisse ; 4 Phase 4 : natalité et mortalité basses, vieillissement ; 5 Taux de natalité ; 6 Taux de mortalité ; 7 Accroissement naturel fort.

2. Phase 2 : la mortalité baisse grâce à une alimentation plus régulière (fin des famines), à l'hygiène, à l'eau potable, puis à la vaccination et à la médecine. Phase 3 : la natalité baisse avec la scolarisation, l'urbanisation, le travail des femmes, la contraception et la baisse de la mortalité infantile (il n'est plus nécessaire d'avoir beaucoup d'enfants).

3. La France est en phase 4. En 2025, l'indicateur conjoncturel de fécondité est de 1,56 enfant par femme et le solde naturel est négatif pour la première fois depuis 1945 (environ − 6 000) ; 22,2 % des habitants ont 65 ans ou plus au 1er janvier 2026 (Insee, 2026).

4. Le vieillissement augmente le nombre de personnes à risque de dénutrition et de maladies chroniques : la politique nutritionnelle doit prévenir la dénutrition et la perte d'autonomie, en plus des maladies chroniques.

Corrigé – Exercice 2.32

1. Ordre chronologique : c) stade 1, cueillette ; a) stade 2, famines ; e) stade 3, recul des famines ; b) stade 4, maladies chroniques liées à l'alimentation ; d) stade 5, changement de comportement.

2. La transition nutritionnelle (Barry Popkin, 1993) est l'évolution des régimes alimentaires qui accompagne le développement économique et l'urbanisation : moins de céréales peu raffinées, de légumineuses et de légumes ; plus de produits animaux, de sucres ajoutés, de graisses et d'aliments transformés ; moins d'activité physique. Elle s'accompagne d'une hausse du surpoids, de l'obésité et des maladies chroniques.

3. Le PNNS vise le stade 5, celui du changement de comportement : plus de végétal, de fibres et d'activité physique, grâce aux politiques publiques.

Corrigé – Exercice 2.33

1. Le double fardeau de la malnutrition est la coexistence, dans une même population, un même foyer ou chez une même personne, de la dénutrition ou des carences et du surpoids ou de l'obésité. La malnutrition désigne tous les déséquilibres nutritionnels, par défaut ou par excès, et pas seulement la dénutrition.

2. Adulte obèse : 148 / 400 × 100 = 37,0 %. Enfant anémié : 64 / 400 × 100 = 16,0 %. Les deux : 31 / 400 × 100 = 7,75 %.

3. Si les deux problèmes étaient indépendants : 400 × 0,37 × 0,16 = 148 × 64 / 400 = 23,7 ménages. On en observe 31, soit plus que prévu : les deux problèmes ont des causes communes dans ces ménages.

4. Une alimentation dense en énergie mais pauvre en micronutriments (produits raffinés, boissons sucrées, peu de légumes, de légumineuses et de viande ou de poisson) apporte trop de calories à l'adulte et trop peu de fer à l'enfant. La pauvreté et l'offre alimentaire en sont souvent la cause commune.

5. Exemple : des ateliers cuisine pour les familles autour des légumineuses et des produits locaux riches en fer, associés à une source de vitamine C, avec des recettes peu coûteuses ; en lien avec la PMI pour le dépistage de l'anémie.

Corrigé – Exercice 2.34

1. Une AVCI (année de vie corrigée de l'incapacité, DALY en anglais) représente une année de vie en bonne santé perdue. AVCI = années de vie perdues par décès prématuré (AVP) + années vécues avec une incapacité (AVI).

2. AVP = 20 × 12 = 240. AVI sans complication = 5 200 × 0,03 × 1 = 156. AVI avec complication = 640 × 0,15 × 1 = 96. Total AVCI = 240 + 156 + 96 = 492.

3. Part de l'incapacité = (156 + 96) / 492 × 100 = 51,2 %. AVCI pour 100 000 habitants = 492 / 85 000 × 100 000 = 578,8.

4. Plus de la moitié du fardeau vient de l'incapacité et non des décès : un indicateur de mortalité seul sous-estimerait le problème. Pour un programme nutritionnel, cela justifie d'agir sur la prévention des complications (réduction du sel, alimentation de type DASH, activité physique, perte de poids) chez les personnes déjà hypertendues, et pas seulement sur la prévention des décès.

Corrigé – Exercice 2.35

1. Nombre de cas = 433 000 × fraction. Alcool : 433 000 × 0,08 = 34 640. Alimentation : 433 000 × 0,054 = 23 382. Surpoids et obésité : 433 000 × 0,054 = 23 382. Activité physique insuffisante : 433 000 × 0,009 = 3 897.

2. Facteurs nutritionnels au sens strict : 5,4 + 5,4 + 0,9 = 11,7 %, soit 433 000 × 0,117 = 50 661 cas environ. Avec l'alcool : 11,7 + 8 = 19,7 %, soit 433 000 × 0,197 = 85 301 cas environ, autant que le tabac (19,8 %).

3. Les fractions ont été estimées pour les cancers de 2015 ; on les applique aux cas de 2023 en supposant qu'elles n'ont pas

changé. Ce sont des estimations fondées sur des risques relatifs issus d'études et sur des prévalences d'exposition : on arrondit et on parle d'ordre de grandeur (« environ 50 000 cas par an »).

4. Exemple : « En France, environ un cancer sur cinq (19,7 %) est lié à l'alcool, à l'alimentation, au surpoids ou au manque d'activité physique, soit de l'ordre de 85 000 nouveaux cas par an (CIRC, 2018 ; INCa, 2023) : agir sur la nutrition, c'est prévenir autant de cancers qu'en luttant contre le tabac. »

Corrigé – Exercice 2.36

1. Arguments : les maladies chroniques causent environ 74 % des décès dans le monde (OMS, 2023) ; les risques alimentaires tuent davantage que le tabac (11 millions de décès en 2017, GBD) ; les maladies cardio-neurovasculaires, liées au sel, aux graisses et au surpoids, sont la deuxième cause de décès en France (21,2 % en 2024).

2. Les maladies liées à la nutrition (diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers, obésité) sont des maladies chroniques qui entraînent des hospitalisations répétées, des passages aux urgences (AVC, infarctus, plaies du pied diabétique) et des traitements longs. La dénutrition des personnes âgées allonge les séjours et augmente les complications. Prévenir ces maladies réduit la demande hospitalière à moyen terme.

3. Écart absolu : 24,7 − 18,1 = 6,6 points. Écart relatif : 24,7 / 18,1 = 1,36. L'obésité déclarée est 1,36 fois plus fréquente chez les adultes en difficulté économique (OFÉO, 2024) : la nutrition est aussi une question de justice sociale.

4. Exemple de note : « La nutrition n'est pas un confort mais un déterminant majeur de la santé. Les maladies chroniques causent environ 74 % des décès dans le monde (OMS, 2023), et les risques alimentaires sont responsables de 11 millions de décès par an, plus que le tabac (GBD 2017, Lancet, 2019). En France, les maladies cardio-neurovasculaires représentent 21,2 % des décès (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026) et plus de 3,8 millions de personnes sont traitées pour un diabète (Santé publique France, données 2023). Ces maladies remplissent les urgences et les services hospitaliers : les prévenir, c'est réduire à terme la pression sur l'hôpital. Elles frappent davantage les plus modestes : l'obésité déclarée atteint 24,7 % chez les adultes en difficulté économique contre 18,1 % pour l'ensemble (OFÉO, 2024). Nous proposons que la métropole s'engage sur trois mesures : réduire le sel dans la restauration scolaire et les EHPAD municipaux, financer des ateliers cuisine dans les quartiers prioritaires, et intégrer la santé dans le projet alimentaire territorial. Le coût est faible au regard des dépenses évitées. »

Partie 7 – Mesurer une association, raisonner sur la causalité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire un tableau de contingence 2 × 2 à partir de données d'enquête.
- Calculer et interpréter un risque relatif, une différence de risques, un odds ratio et des fractions attribuables.
- Reconnaître un facteur de confusion et le contrôler par la stratification.
- Distinguer les types d'études (transversale, cas-témoins, cohorte, essai) et discuter la causalité.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- R1 = a / (a + b) (exposés) ; R0 = c / (c + d) (non-exposés) ; RR = R1 / R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = (a × d) / (b × c).
- RR = 1 : pas d'association ; RR > 1 : facteur de risque ; RR < 1 : facteur protecteur. L'OR est proche du RR quand la maladie est rare.
- Fraction attribuable chez les exposés = (RR − 1) / RR. Fraction attribuable dans la population = pe × (RR − 1) / [1 + pe × (RR − 1)], où pe est la part d'exposés.
- Facteur de confusion : lié à la fois à l'exposition et à l'effet ; il peut créer ou masquer une association. On le contrôle par la stratification ou l'ajustement.
- Arguments de causalité (Bradford Hill, 1965) : force de l'association, constance entre études, temporalité (la cause précède l'effet), relation dose-effet, plausibilité biologique, cohérence, preuve expérimentale.

Exercice 2.37 – Légender le tableau de contingence (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de traiter les données d'une enquête de stage, vous révisez la construction d'un tableau de contingence et les formules associées.

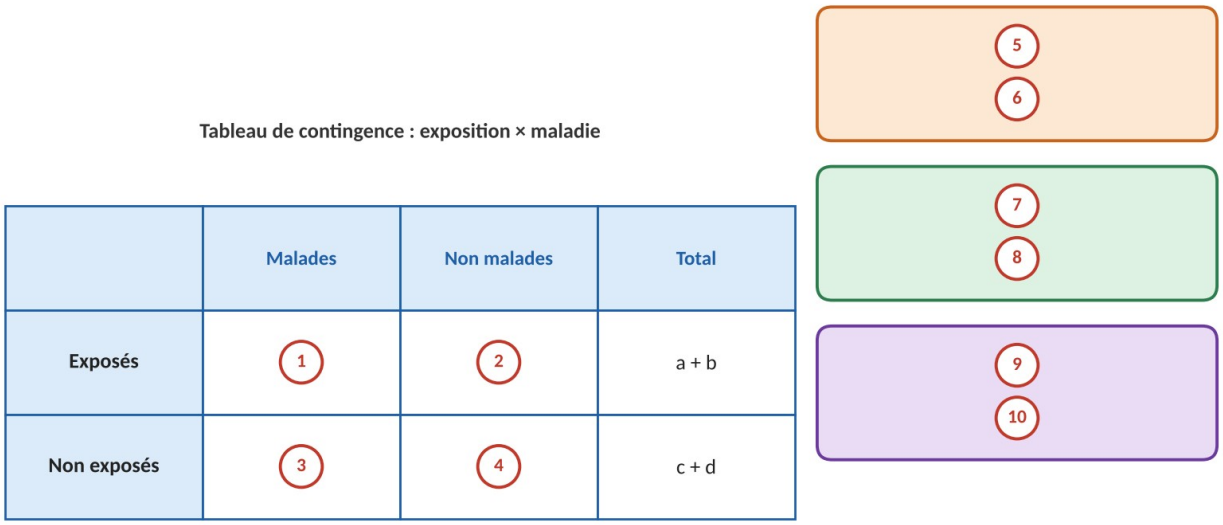


Figure 2.9 – Document 1 – Tableau de contingence et mesures d'association (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)

2. Indiquez ce que l'on place en lignes et en colonnes, et ce que représentent a + b et c + d. (1,5 pt)

3. Indiquez la mesure à utiliser dans une étude cas-témoins et expliquez pourquoi. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 2.38 – Petit-déjeuner et surpoids au collège (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'infirmière d'un collège (données fictives) a croisé, pour 600 élèves de 4e et de 3e, le fait de ne pas prendre de petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 et le surpoids mesuré au bilan de santé.

Document 1 – Résultats de l'enquête (données fictives, 2026)

- 140 élèves ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 ; 38 d'entre eux sont en surpoids.
- 460 élèves prennent un petit-déjeuner ; 69 d'entre eux sont en surpoids.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau de contingence. (2 pts)

2. Calculez R1, R0, le risque relatif et la différence de risques. (4 pts)

3. Calculez l'odds ratio et expliquez pourquoi il est supérieur au risque relatif. (2 pts)

4. Calculez la fraction attribuable chez les exposés et dans la population, puis le nombre de cas concernés. (4 pts)

5. Indiquez pourquoi ce résultat ne prouve pas que sauter le petit-déjeuner fait grossir. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.39 – Sel et hypertension : fractions attribuables (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé au travail (données fictives) suit 2 400 salariés hypertendus. Les études disponibles donnent, pour une consommation de sel supérieure à 8 g par jour, un risque relatif d'hypertension de 1,4 ; dans cette population, 62 % des salariés dépassent ce seuil.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la fraction attribuable chez les exposés ; interprétez. (2 pts)

2. Calculez la fraction attribuable dans la population ; interprétez. (3 pts)

3. Calculez le nombre d'hypertensions, parmi les 2 400, qui seraient évitées si personne ne dépassait 8 g de sel par jour. (2 pts)

4. Indiquez la condition indispensable pour que ce calcul ait un sens et une action possible du service. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.40 – Démasquer un facteur de confusion (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association qui accompagne des personnes en hébergement temporaire (données fictives) a interrogé 600 adultes. Elle conclut : « Ne pas avoir de cuisine fait sauter des repas : il faut équiper tous les logements. » Vous vérifiez cette conclusion.

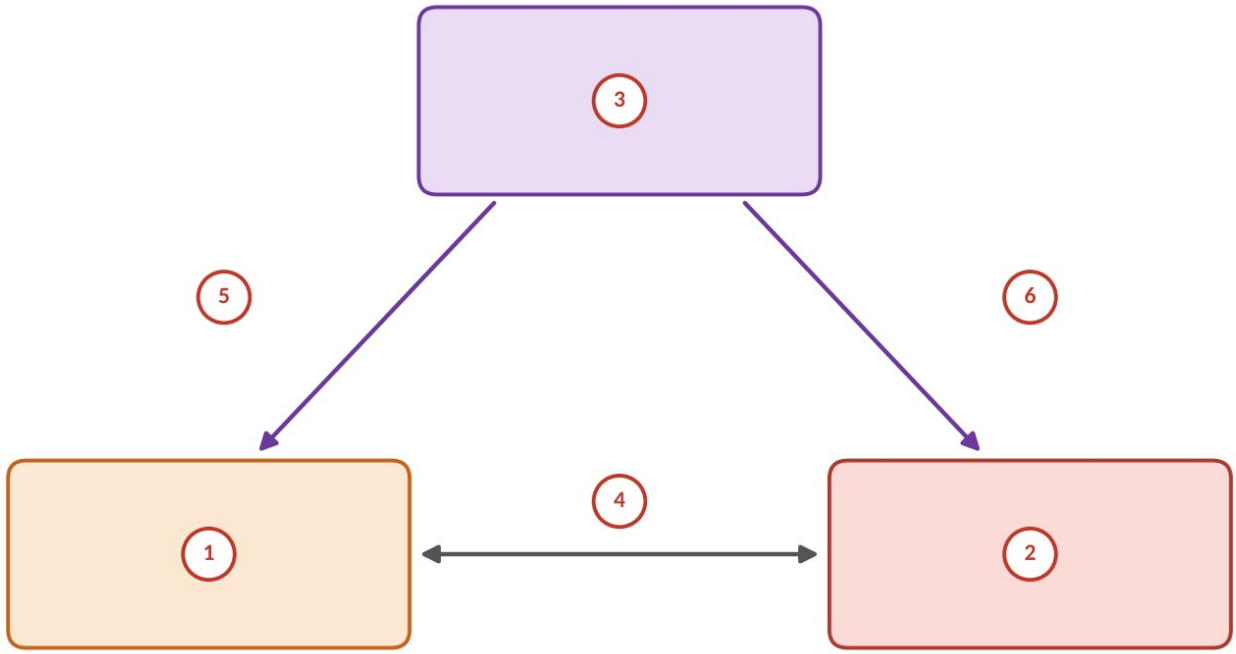


Figure 2.10 – Document 1 – Le facteur de confusion (schéma à légender)

Document 2 – Sauter au moins un repas par jour selon l'équipement et le revenu (données fictives)

Revenu	Équipement	Effectif	Sautent au moins un repas par jour
Faible	Sans cuisine	150	75
Faible	Avec cuisine	100	42
Non faible	Sans cuisine	30	9
Non faible	Avec cuisine	320	80
Ensemble	Sans cuisine	180	84
Ensemble	Avec cuisine	420	122

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Calculez le risque relatif brut (ensemble). (2 pts)
3. Calculez le risque relatif dans chaque strate de revenu. (3 pts)
4. Calculez la part de personnes sans cuisine dans chaque strate de revenu. (1 pt)
5. Concluez : le revenu est-il un facteur de confusion ? Que devient l'effet propre de la cuisine ? (3 pts)
6. Reformulez la conclusion de l'association. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.41 – Types d'études et niveau de preuve (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la partie « données probantes » de votre dossier, vous classez quatre études sur les boissons sucrées.

Document 1 – Quatre études (descriptions simplifiées)

a) 3 000 adolescents interrogés en une fois sur leur consommation de sodas et pesés le même jour.

b) 200 enfants ayant des caries précoces et 400 enfants sans caries, du même âge, interrogés sur leur consommation passée de jus et de sodas.

c) 15 000 adultes sans diabète suivis pendant 10 ans ; on compare l'apparition du diabète selon la consommation de boissons sucrées déclarée au départ.

d) 640 enfants tirés au sort : la moitié reçoit chaque jour une boisson sans sucre, l'autre moitié une boisson sucrée, pendant 18 mois ; on compare la prise de poids.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type de chaque étude et la mesure d'association adaptée. (4 pts)

2. Classez les études selon leur niveau de preuve ; justifiez. (2 pts)

3. Citez trois arguments de Bradford Hill et illustrez chacun avec ces études. (3 pts)

4. Indiquez pourquoi l'étude d n'est pas possible pour tous les sujets de nutrition. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.42 – Lecture critique d'un article de presse (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un participant d'un atelier vous montre un article et vous demande s'il doit manger du chocolat tous les jours pour maigrir. Vous devez lui répondre simplement, puis rédiger une analyse pour votre tutrice.

Document 1 – Extrait de l'article (fictif)

« Le chocolat fait maigrir ! Une enquête menée auprès de 1 000 internautes volontaires montre que ceux qui mangent du chocolat au moins 5 fois par semaine ont un IMC moyen plus bas (24,1 contre 25,3) que les autres. Les chercheurs, financés par un fabricant de confiserie, recommandent d'en manger chaque jour. »

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Identifiez le type d'étude et ce qu'elle peut montrer. (2 pts)
2. **2.** Relevez cinq limites de cette étude ou de l'article (recrutement, mesure, confusion, causalité inverse, financement). (5 pts)
3. **3.** Proposez deux facteurs de confusion possibles. (2 pts)
4. **4.** Rédigez la réponse au participant en trois phrases, sans le juger. (3 pts)
5. **5.** Indiquez le type d'étude qui permettrait de répondre vraiment à la question. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 2.37

1. Légendes : 1 a ; 2 b ; 3 c ; 4 d ; 5 Risque relatif ; 6 RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; 7 Odds ratio ; 8 OR = (a × d) / (b × c) ; 9 Fraction attribuable chez les exposés ; 10 FA = (RR − 1) / RR.

2. En lignes : l'exposition (exposés, non-exposés) ; en colonnes : la maladie (malades, non malades). a + b est le nombre total d'exposés, c + d le nombre total de non-exposés.

3. Dans une étude cas-témoins, on choisit des malades (cas) et des non-malades (témoins) : on fixe le nombre de malades, on ne peut donc pas calculer un risque de maladie. On calcule l'odds ratio, qui est proche du risque relatif quand la maladie est rare.

Corrigé – Exercice 2.38

1. Tableau : exposés (sans petit-déjeuner) : a = 38 en surpoids, b = 140 − 38 = 102 sans surpoids, total 140. Non-exposés : c = 69 en surpoids, d = 460 − 69 = 391 sans surpoids, total 460. Total : 107 en surpoids, 493 sans surpoids, 600 élèves.

2. R1 = 38 / 140 = 0,271 (27,1 %). R0 = 69 / 460 = 0,150 (15,0 %). RR = 0,271 / 0,150 = 1,81. DR = 27,1 − 15,0 = 12,1 points. Le surpoids est 1,81 fois plus fréquent chez les élèves qui ne prennent pas de petit-déjeuner.

3. OR = (38 × 391) / (102 × 69) = 14 858 / 7 038 = 2,11. Il est supérieur au RR parce que le surpoids n'est pas rare ici (plus de 15 % des élèves) : l'OR s'éloigne du RR quand la maladie est fréquente.

4. Fraction attribuable chez les exposés = (1,81 − 1) / 1,81 = 0,447, soit 44,7 %. Part d'exposés pe = 140 / 600 = 0,233. Fraction attribuable dans la population = 0,233 × 0,81 / (1 + 0,233 × 0,81) = 0,159, soit 15,9 %. Nombre de cas : 107 × 0,159 = 17 élèves en surpoids environ, si la relation était causale.

5. C'est une enquête transversale : on ne sait pas qui vient en premier (des élèves en surpoids peuvent sauter le petit-déjeuner pour maigrir : causalité inverse). D'autres facteurs peuvent expliquer l'association : milieu social, sommeil, écrans (confusion).

Corrigé – Exercice 2.39

1. FAE = (1,4 − 1) / 1,4 = 0,286, soit 28,6 % : parmi les salariés hypertendus qui consomment plus de 8 g de sel par jour, environ 29 % de leurs hypertensions seraient dues à ce sel.

2. FAP = 0,62 × 0,4 / (1 + 0,62 × 0,4) = 0,248 / 1,248 = 0,199, soit 19,9 % : environ une hypertension sur cinq de toute la population suivie est attribuable à la consommation élevée de sel.

3. 2 400 × 0,199 = 477 hypertensions environ.

4. La relation doit être causale (c'est le cas pour le sel, d'après de nombreuses études et des essais) et le risque relatif doit venir de populations comparables. Action : réduire le sel dans le restaurant d'entreprise (pain, plats, salière), afficher la teneur en sel, proposer des ateliers « cuisiner sans trop saler ».

Corrigé – Exercice 2.40

1. Légendes : 1 Exposition : ne pas avoir de cuisine ; 2 Effet : sauter des repas ; 3 Facteur de confusion : faible revenu ; 4 Association observée ; 5 lié à l'exposition ; 6 lié à l'effet.

2. RR brut : R1 = 84 / 180 = 46,7 % ; R0 = 122 / 420 = 29,0 % ; RR = 0,467 / 0,290 = 1,61.

3. Revenu faible : R1 = 75 / 150 = 50,0 % ; R0 = 42 / 100 = 42,0 % ; RR = 1,19. Revenu non faible : R1 = 9 / 30 = 30,0 % ; R0 = 80 / 320 = 25,0 % ; RR = 1,20.

4. Part de personnes sans cuisine : revenu faible 150 / 250 × 100 = 60,0 % ; revenu non faible 30 / 350 × 100 = 8,6 %.

5. Oui : le faible revenu est lié à l'absence de cuisine (60,0 % contre 8,6 %) et au fait de sauter des repas (dans chaque groupe d'équipement, les personnes à faible revenu sautent plus souvent un repas). Une fois le revenu pris en compte, le risque relatif passe de 1,61 à environ 1,2 : l'effet propre de l'absence de cuisine existe, mais il est beaucoup plus faible que ce que montrait le chiffre brut.

6. « Ne pas avoir de cuisine est associé à un risque un peu plus élevé de sauter des repas (environ 1,2 fois, à revenu égal), mais l'essentiel de l'écart observé s'explique par le faible revenu. Équiper les logements est utile, mais il faut d'abord agir sur l'accès financier à l'alimentation (aide alimentaire, épicerie solidaire, repas à tarif social). »

Corrigé – Exercice 2.41

1. a) Enquête transversale : prévalences et association (risque relatif de prévalence ou OR). b) Étude cas-témoins : odds ratio. c) Étude de cohorte : risque relatif d'incidence. d) Essai contrôlé randomisé : différence de prise de poids entre les

deux groupes.

2. Du plus faible au plus fort : transversale (a), cas-témoins (b), cohorte (c), essai randomisé (d). L'essai randomisé répartit les facteurs de confusion au hasard entre les groupes et montre l'effet d'une intervention ; la cohorte établit que l'exposition précède la maladie ; les études transversales et cas-témoins sont plus exposées aux biais (mémoire, causalité inverse).

3. Temporalité : dans la cohorte c, la consommation est mesurée avant l'apparition du diabète. Preuve expérimentale : l'essai d montre qu'enlever le sucre des boissons réduit la prise de poids. Constance : les quatre études, de types différents, vont dans le même sens. On peut aussi citer la plausibilité biologique (sucres liquides peu rassasiants) ou la relation dose-effet (plus de boissons, plus de risque).

4. On ne peut pas, pour des raisons éthiques et pratiques, tirer au sort des personnes pour les exposer pendant des années à un facteur supposé nocif (alcool, aliments ultra-transformés) ni attendre l'apparition d'un cancer.

Corrigé – Exercice 2.42

1. Enquête transversale par questionnaire en ligne : elle peut montrer une association entre consommation de chocolat et IMC, pas une cause.

2. Limites : volontaires internautes, non représentatifs ; poids et taille probablement déclarés (sous-estimation) ; facteurs de confusion non pris en compte ; causalité inverse possible (les personnes qui surveillent leur poids ou qui en ont pris peuvent éviter le chocolat) ; écart d'IMC faible (1,2 point) sans marge d'erreur ; financement par un fabricant (conflit d'intérêts) ; recommandation qui dépasse ce que l'étude peut montrer.

3. Facteurs de confusion : activité physique (les sportifs mangent peut-être plus de chocolat), âge (les plus jeunes ont un IMC plus bas et mangent plus de chocolat), niveau socio-économique.

4. Exemple : « Cette étude montre seulement que les personnes qui mangent du chocolat ont en moyenne un IMC un peu plus bas, pas que le chocolat fait maigrir. Les personnes interrogées n'ont pas été pesées et d'autres différences peuvent expliquer le résultat. Vous pouvez continuer à manger du chocolat pour le plaisir, en quantité raisonnable, mais pas dans le but de perdre du poids. »

5. Un essai contrôlé randomisé : tirer au sort des personnes qui ajoutent du chocolat à leur alimentation et d'autres qui ne le font pas, et comparer l'évolution de leur poids mesuré, ou au moins une cohorte prospective avec mesures et ajustement sur les facteurs de confusion.

Partie 8 – Représenter des données, coût de l'alimentation, agir sur les déterminants

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir le graphique adapté à des données et commenter un tableau ou un graphique en cinq phrases.
- Calculer le coût d'une portion et le coût de 20 g de protéines à partir de prix et de la table Ciqual 2025.
- Associer à chaque niveau du modèle de Dahlgren et Whitehead des leviers d'action ; conduire une évaluation d'impact sur la santé simplifiée.
- Calculer des indicateurs de périnatalité.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Barres : comparer des catégories ; courbe : évolution dans le temps ; secteurs : répartition d'un tout ; pyramide : structure par âge et sexe ; carte : écarts entre territoires ; nuage de points : relation entre deux variables.
- Commenter en 5 phrases : présenter (quoi, qui, où, quand, source) ; tendance générale ; valeurs extrêmes avec unités ; un écart calculé ; interprétation et limites.
- Coût d'une portion = quantité (kg) × prix au kg. Coût de 20 g de protéines = coût de la portion × 20 / protéines de la portion.
- Santé dans toutes les politiques (déclaration d'Helsinki, OMS, 2013). Évaluation d'impact sur la santé (EIS) : estimer avant une décision ses effets sur la santé et sur les inégalités.
- Mortalité néonatale = décès avant 28 jours / naissances vivantes × 1 000. Prématurité : naissance avant 37 semaines d'aménorrhée. Petit poids de naissance : moins de 2 500 g.

Exercice 2.43 – Choisir le bon graphique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez les diapositives de la soutenance de votre projet. Vous avez six séries de données et vous devez choisir, pour chacune, une représentation adaptée.

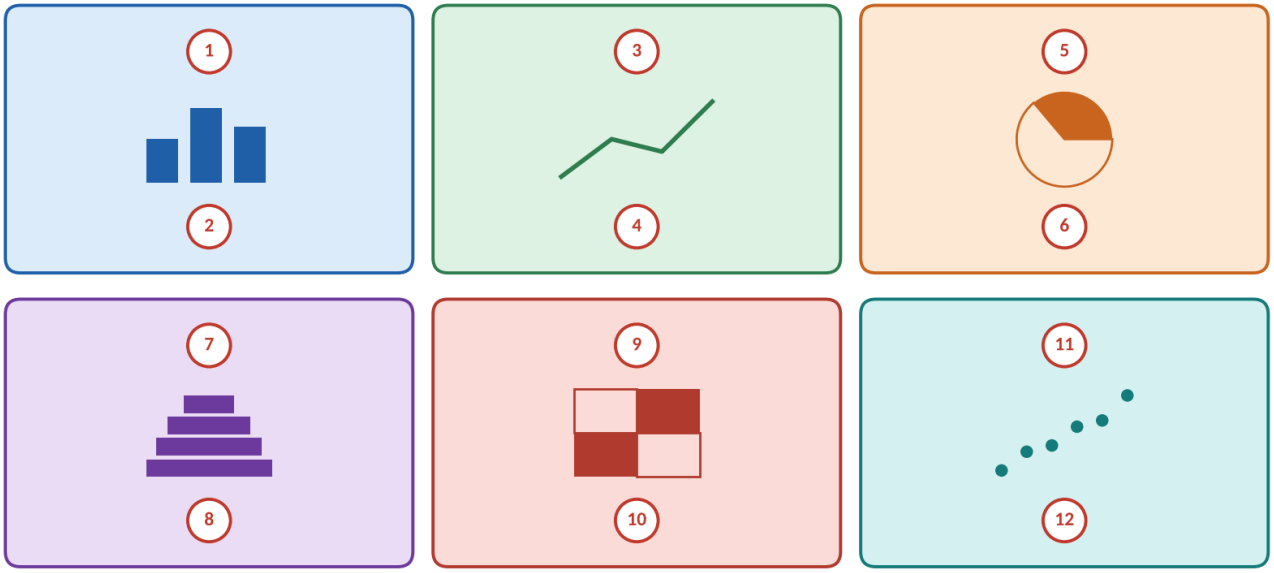


Figure 2.11 – Document 1 – Quel graphique pour quel message ? (schéma à légender)

Document 2 – Les six séries de données

a) Évolution du nombre de familles inscrites à l'épicerie solidaire de 2020 à 2026.

b) Répartition des 48 participants aux ateliers selon leur situation (en emploi, sans emploi, retraités, étudiants).

c) Part d'enfants en surpoids dans les 5 écoles de la commune.

d) Taux standardisé de mortalité prématurée dans les 14 communautés de communes du département.

e) Population du quartier par groupe d'âge de 10 ans et par sexe.

f) Pour 30 familles, revenu par unité de consommation et nombre de portions de fruits et légumes par jour.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (3 pts)

2. Associez à chaque série du document 2 le graphique le plus adapté ; justifiez. (6 pts)

3. Citez deux pièges graphiques à éviter. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.44 – Commenter des données en cinq phrases (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête régionale (données fictives, 2025) a mesuré la consommation quotidienne de boissons sucrées chez 2 500 adolescents de 11 à 15 ans, selon le niveau d'aisance de la famille, réparti en cinq groupes de taille égale (quintiles).

Document 1 – Adolescents buvant au moins une boisson sucrée par jour (données fictives, 2025)

Quintile d'aisance familiale	Q1 (les moins aisés)	Q2	Q3	Q4	Q5 (les plus aisés)
Part des adolescents (%)	38	33	29	24	19

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez le graphique adapté et ses axes. (2 pts)

2. Rédigez un commentaire en cinq phrases, avec un écart absolu et un écart relatif. (6 pts)

3. Indiquez une limite de ces données. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.45 – Le coût des protéines (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « protéines à petit prix » pour les bénéficiaires d'une épicerie solidaire. Vous avez relevé des prix (fictifs) dans un supermarché de quartier et cherché les teneurs en protéines dans la table Ciqual 2025.

Document 1 – Prix relevés et teneurs en protéines

Aliment (code Ciqual 2025)	Portion	Prix	Protéines (g pour 100 g, Ciqual 2025)
Lentilles corail sèches (20535)	70 g	3,20 € le kg	27,7
Filet de poulet sans peau, cru (36017)	120 g	11,90 € le kg	23,4
Sardines à l'huile, égouttées (26034)	1 boîte, 95 g égouttés	1,35 € la boîte	23,3
Œufs crus (22000)	2 œufs, 100 g sans coquille	0,30 € l'œuf	12,8
Tofu nature (20904)	125 g	9,95 € le kg	13,4

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de chaque portion. (2,5 pts)

2. Calculez la quantité de protéines apportée par chaque portion. (2,5 pts)

3. Calculez le coût de 20 g de protéines pour chaque aliment et classez-les du moins cher au plus cher. (3 pts)

4. Indiquez deux points de vigilance nutritionnelle sur les légumineuses et une astuce pratique pour l'atelier. (2 pts)

5. Expliquez pourquoi on compare ici le coût de 20 g de protéines et non le prix au kilo. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.46 – Leviers d'action et évaluation d'impact sur la santé (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) étudie un projet d'aménagement : un restaurant rapide avec drive serait installé à 250 m d'un collège de 620 élèves, à la place d'un terrain vague que des associations voulaient transformer en jardin partagé. Le service santé vous demande une évaluation d'impact sur la santé simplifiée.

Document 1 – Éléments du dossier

- Le collège n'autorise pas la sortie des demi-pensionnaires le midi ; les externes (34 % des élèves) peuvent sortir.
- Le quartier compte déjà 7 points de restauration rapide et aucun primeur.
- Le projet créerait 18 emplois, dont des emplois étudiants.
- Le jardin partagé prévoyait des ateliers avec le collège et le centre social.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'évaluation d'impact sur la santé et la « santé dans toutes les politiques ». (2 pts)

2. Présentez les effets positifs et négatifs possibles du projet sur la santé, en citant les groupes les plus concernés. (4 pts)

3. Classez quatre leviers d'action selon les niveaux du modèle de Dahlgren et Whitehead. (4 pts)

4. Formulez trois recommandations à la ville. (3 pts)

5. Indiquez le rôle du diététicien dans cette démarche. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 2.47 – Indicateurs de périnatalité (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) d'un département (données fictives) prépare un programme « 1000 premiers jours ». Vous calculez les indicateurs de l'année 2025.

Document 1 – Données de l'année 2025 (fictives)

- Naissances vivantes : 9 820.
- Décès avant 1 an : 41, dont 27 avant 28 jours.
- Naissances prématurées (avant 37 semaines d'aménorrhée) : 742.
- Naissances vivantes de moins de 2 500 g : 708.
- Enfants allaités à la sortie de la maternité : 6 540.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale. (2 pts)

2. Calculez la part de la mortalité infantile qui survient avant 28 jours. (1 pt)

3. Calculez la part de naissances prématurées, de petits poids de naissance et d'enfants allaités à la sortie de la maternité. (3 pts)

4. Proposez deux actions nutritionnelles du programme en lien avec ces indicateurs. (2 pts)

5. Indiquez pourquoi le taux de mortalité infantile d'un département doit être lu avec prudence. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 2.48 – Cas complet : le collège des Peupliers (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve E5 · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage auprès du service de promotion de la santé d'un conseil départemental (structure fictive). Le collège des Peupliers, classé en réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+), accueille 540 élèves. Le principal et l'infirmière s'inquiètent de la fatigue des élèves le matin et de la faible fréquentation de la cantine. Le département met 4 000 € à disposition pour une action pendant l'année scolaire. Votre tutrice vous confie le diagnostic et la proposition d'action.

Document 1 – Fréquentation de la demi-pension (données fictives, septembre 2026)

Élèves	Effectif	Inscrits à la demi-pension
Boursiers	312	128
Non boursiers	228	171
Ensemble	540	299

Tarif du repas : 3,40 €. Un tarif réduit de 1,20 € existe pour les familles boursières, mais beaucoup ne le demandent pas.

Document 2 – Questionnaire auprès de 210 élèves de 5e et de 4e (données fictives, octobre 2026)

	Fatigue fréquente en fin de matinée	Pas de fatigue fréquente	Total
Pas de petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5	34	29	63
Petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5	41	106	147
Total	75	135	210

Document 3 – Bilan de santé de l'infirmière en 6e (données fictives, 2025-2026)

128 élèves pesés et mesurés : 31 en surpoids (obésité comprise), dont 9 en situation d'obésité, selon les seuils IOTF.

Document 4 – Extraits d'entretiens

- Une mère : « Le matin je pars à 6 h pour le ménage dans les bureaux, les enfants se préparent seuls. »
- Un élève : « À la cantine on ne connaît pas ce qu'il y a, et mes copains rentrent chez eux. »
- Le gestionnaire : « Les dossiers de tarif réduit sont en français seulement, et il faut les déposer au secrétariat de 9 h à 11 h. »
- L'infirmière : « Les élèves qui ne mangent pas le midi achètent souvent des chips et des sodas à l'épicerie en face. »

À vous de jouer – Questions

Partie A – Diagnostic (16 points)

1. Calculez le taux d'inscription à la demi-pension des boursiers, des non-boursiers et de l'ensemble ; calculez l'écart absolu et l'écart relatif. (4 pts)

2. Calculez la part d'élèves qui ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5. (1 pt)

3. Calculez le risque de fatigue chez les élèves sans petit-déjeuner et chez les autres, le risque relatif et la différence de risques ; interprétez avec prudence. (4 pts)

4. Calculez la prévalence du surpoids et de l'obésité en 6e et la marge d'erreur de la prévalence du surpoids ; comparez aux données Esteban 2015. (3 pts)

5. Classez les éléments du document 4 selon les niveaux du modèle de Dahlgren et Whitehead. (4 pts)

Partie B – Proposition d'action (18 points)

6. Formulez le problème prioritaire en une phrase et justifiez le choix du public. (3 pts)

7. Rédigez un objectif général et trois objectifs spécifiques SMART. (6 pts)

8. Proposez trois actions, dont une au moins sur l'environnement, en appliquant l'universalisme proportionné. (5 pts)

9. Présentez un budget prévisionnel de 4 000 € au plus. (4 pts)

Partie C – Évaluation et éthique (6 points)

10. Proposez quatre indicateurs d'évaluation (processus et résultat), dont un qui mesure la réduction des inégalités. (4 pts)

11. Indiquez deux précautions éthiques. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 2.43

1. Légendes : 1 Diagramme en barres ; 2 comparer des catégories ou des territoires ; 3 Courbe ; 4 montrer une évolution dans le temps ; 5 Diagramme circulaire ; 6 montrer la répartition d'un tout (100 %) ; 7 Pyramide des âges ; 8 décrire la structure d'une population ; 9 Carte ; 10 montrer des écarts entre territoires ; 11 Nuage de points ; 12 montrer la relation entre deux variables.

2. a) Courbe : une évolution dans le temps (années en abscisse). b) Diagramme circulaire (ou barres empilées à 100 %) : répartition d'un tout en quatre catégories. c) Diagramme en barres : comparaison de cinq écoles. d) Carte en classes de couleur : écarts entre 14 territoires. e) Pyramide des âges : structure par âge et par sexe. f) Nuage de points : relation entre deux variables mesurées chez chaque famille.

3. Pièges : axe des ordonnées qui ne commence pas à zéro pour des barres ; secteurs en trois dimensions ; absence de source, de date ou d'effectif ; trop de couleurs ; mélange de taux bruts et standardisés.

Corrigé – Exercice 2.44

1. Diagramme en barres verticales : les quintiles en abscisse, de Q1 à Q5, la part des adolescents (%) en ordonnée, avec un axe qui commence à 0.

2. Exemple : « Ce graphique présente la part des adolescents de 11 à 15 ans qui boivent au moins une boisson sucrée par jour selon l'aisance de leur famille (enquête régionale, 2025, n = 2 500). Cette part diminue régulièrement quand l'aisance de la famille augmente, de 4 à 5 points à chaque quintile. Elle passe de 38 % chez les adolescents des familles les moins aisées à 19 % chez ceux des familles les plus aisées. L'écart est de 19 points : la consommation quotidienne est deux fois plus fréquente (38 / 19 = 2,00) dans le premier quintile que dans le dernier. Ce gradient social s'explique notamment par le prix et la disponibilité des boissons, le marketing et les habitudes familiales ; il justifie des actions renforcées auprès des familles modestes, en plus d'actions sur l'offre (fontaines à eau, distributeurs). »

3. Limites : données déclarées par les adolescents (sous-déclaration possible) ; « au moins une boisson par jour » ne dit rien des quantités ; données d'une seule année ; il manque la marge d'erreur de chaque groupe (500 adolescents par quintile).

Corrigé – Exercice 2.45

1. Coût de la portion : lentilles 0,070 × 3,20 = 0,22 € ; poulet 0,120 × 11,90 = 1,43 € ; sardines 1,35 € ; œufs 2 × 0,30 = 0,60 € ; tofu 0,125 × 9,95 = 1,24 €.

2. Protéines de la portion = quantité × teneur / 100 : lentilles 70 × 27,7 / 100 = 19,4 g ; poulet 120 × 23,4 / 100 = 28,1 g ; sardines 95 × 23,3 / 100 = 22,1 g ; œufs 100 × 12,8 / 100 = 12,8 g ; tofu 125 × 13,4 / 100 = 16,8 g.

3. Coût de 20 g de protéines = coût de la portion × 20 / protéines : lentilles 0,22 × 20 / 19,4 = 0,23 € ; œufs 0,60 × 20 / 12,8 = 0,94 € ; poulet 1,43 × 20 / 28,1 = 1,02 € ; sardines 1,35 × 20 / 22,1 = 1,22 € ; tofu 1,24 × 20 / 16,8 = 1,49 €. Classement : lentilles, œufs, poulet, sardines, tofu. Les lentilles sont environ quatre fois moins chères que les œufs pour la même quantité de protéines. (Calculs faits avec les valeurs non arrondies.)

4. Vigilance : associer les légumineuses à des céréales dans la journée pour la complémentarité des acides aminés ; associer une source de vitamine C pour améliorer l'absorption du fer non héminique ; augmenter progressivement les quantités pour la tolérance digestive. Astuce : les lentilles corail cuisent en 15 minutes sans trempage, ce qui convient aux familles qui ont peu de temps ou d'énergie (gaz, électricité).

5. Les aliments n'apportent pas la même quantité de protéines pour un même poids et ne se consomment pas dans les mêmes quantités. Le coût de 20 g de protéines compare ce qui intéresse vraiment la famille : le prix d'un même apport nutritionnel.

Corrigé – Exercice 2.46

1. L'évaluation d'impact sur la santé est une démarche structurée qui estime, avant une décision prise hors du secteur de la santé, ses effets potentiels sur la santé de la population et sur la répartition de ces effets (inégalités), puis formule des recommandations. La santé dans toutes les politiques (déclaration d'Helsinki, OMS, 2013) consiste à prendre en compte la santé dans les décisions de tous les secteurs : urbanisme, transport, éducation, agriculture.

2. Effets positifs : 18 emplois (le revenu est un déterminant de santé), lieu de sociabilité pour les jeunes. Effets négatifs : plus d'offre de restauration rapide dans un quartier qui en compte déjà 7 et aucun primeur (marais alimentaire) ; tentation pour les 34 % d'élèves externes et pour tous à la sortie des cours ; perte du jardin partagé (activité physique, lien social, éducation alimentaire) ; trafic automobile du drive près d'un collège. Groupes concernés : collégiens, surtout externes ; habitants qui comptaient sur le jardin ; familles modestes plus sensibles aux prix bas.

3. Conditions socio-économiques générales : règles d'urbanisme qui limitent la restauration rapide près des établissements

scolaires. Conditions de vie : maintien du jardin partagé ou installation d'un primeur. Réseaux sociaux : ateliers du jardin avec le centre social et les familles. Mode de vie : éducation alimentaire au collège sur le marketing et les choix à petit prix.

4. Recommandations : implanter le restaurant ailleurs, à plus de 500 m du collège ; maintenir le jardin partagé sur le terrain ; si le projet est maintenu, demander à l'enseigne de ne pas faire de promotion visant les collégiens et intégrer un projet d'offre de fruits et légumes dans le quartier.

5. Le diététicien apporte son expertise sur l'environnement alimentaire, les comportements alimentaires des adolescents et les publics vulnérables ; il propose des indicateurs de suivi.

Corrigé – Exercice 2.47

1. Mortalité infantile = 41 / 9 820 × 1 000 = 4,18 ‰. Mortalité néonatale = 27 / 9 820 × 1 000 = 2,75 ‰.

2. 27 / 41 × 100 = 65,9 % des décès avant 1 an surviennent avant 28 jours.

3. Prématurité : 742 / 9 820 × 100 = 7,6 %. Petit poids de naissance : 708 / 9 820 × 100 = 7,2 %. Allaitement à la sortie de la maternité : 6 540 / 9 820 × 100 = 66,6 %.

4. Actions : ateliers sur l'alimentation de la femme enceinte (prise de poids adaptée, folates, fer, iode, arrêt de l'alcool), en lien avec la PMI et les sages-femmes ; soutien à l'allaitement (consultations de lactation, groupes de mères, information des pères) ; ateliers sur la diversification alimentaire de 4 à 6 mois.

5. Le nombre de décès est petit (41) : quelques décès de plus ou de moins changent fortement le taux. On le calcule sur trois ans et on le compare à la moyenne nationale (environ 4 ‰) avec prudence. Il dépend aussi de facteurs non nutritionnels (malformations, accès aux maternités).

Corrigé – Exercice 2.48

Partie A – Diagnostic

1. Boursiers : 128 / 312 × 100 = 41,0 %. Non-boursiers : 171 / 228 × 100 = 75,0 %. Ensemble : 299 / 540 × 100 = 55,4 %. Écart absolu : 75,0 − 41,0 = 34,0 points. Écart relatif : 75,0 / 41,0 = 1,83 : les non-boursiers sont 1,83 fois plus souvent inscrits que les boursiers, alors que ce sont les boursiers qui en ont le plus besoin.

2. 63 / 210 × 100 = 30,0 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5.

3. R1 = 34 / 63 = 54,0 % ; R0 = 41 / 147 = 27,9 % ; RR = 0,540 / 0,279 = 1,93 ; DR = 54,0 − 27,9 = 26,1 points. Les élèves sans petit-déjeuner déclarent près de deux fois plus souvent une fatigue en fin de matinée. C'est une enquête transversale et déclarative : l'association peut s'expliquer aussi par le sommeil, les écrans ou le départ très tôt des parents (facteurs de confusion).

4. Surpoids : 31 / 128 × 100 = 24,2 % ; obésité : 9 / 128 × 100 = 7,0 %. Marge d'erreur du surpoids : 1,96 × √(0,242 × 0,758 / 128) = 0,074, soit ± 7,4 points (16,8 % à 31,6 %). La prévalence est supérieure aux données nationales Esteban 2015 (17 % de surpoids, dont 4 % d'obésité, chez les 6-17 ans), mais l'intervalle de confiance (16,8 % à 31,6 %) contient la valeur nationale de 17 % : avec 128 élèves, la différence n'est pas démontrée et le constat doit être confirmé sur plusieurs années.

5. Mode de vie : élèves sans petit-déjeuner, achats de chips et de sodas. Réseaux sociaux : les copains rentrent chez eux, effet de groupe. Conditions de vie et de travail : mère au travail dès 6 h, épicerie en face du collège, dossiers de tarif réduit en français et à des horaires restreints, menus mal connus. Conditions générales : emploi précaire à horaires décalés, politique de tarification de la restauration scolaire.

Partie B – Proposition d'action

6. Problème prioritaire : « Les élèves boursiers du collège des Peupliers sont peu inscrits à la demi-pension (41,0 % contre 75,0 %) et 30 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner régulièrement, ce qui limite leurs apports alimentaires de la matinée et du midi. » Public : les élèves de 6e et de 5e et leurs familles, en priorité les familles boursières, parce que l'écart d'accès à la cantine est la principale inégalité et que les habitudes se prennent à l'entrée au collège.

7. Objectif général : améliorer l'alimentation du matin et du midi des élèves du collège des Peupliers, en réduisant l'écart d'accès à la demi-pension entre boursiers et non-boursiers. Objectifs spécifiques : d'ici juin 2027, faire passer le taux d'inscription des élèves boursiers à la demi-pension de 41,0 % à 55 % ; d'ici juin 2027, faire passer la part des élèves de 5e et 4e sans petit-déjeuner au moins 3 jours sur 5 de 30,0 % à 22 % ; d'ici mars 2027, que 60 familles boursières aient participé à au moins un atelier ou une permanence d'information.

8. Actions : 1) environnement et accès (action renforcée pour les boursiers) : simplifier le dossier de tarif réduit (traduction, aide au remplissage lors de permanences le soir et le samedi avec l'assistante sociale), offrir deux repas découverte aux élèves boursiers non inscrits, afficher les menus en images ; 2) petit-déjeuners pédagogiques en classe de 6e et de 5e (pour tous), avec un travail sur des petits-déjeuners rapides à préparer seul ; 3) ateliers cuisine parents-élèves au collège ou au centre social, à des horaires adaptés au travail décalé (fin d'après-midi, samedi matin), gratuits.

9. Budget (exemple) : 8 petits-déjeuners pédagogiques, 8 × 26 élèves × 0,85 € = 176,80 € ; ingrédients de 6 ateliers cuisine, 6

× 45 € = 270,00 € ; intervention d'une diététicienne, 20 h × 45 € = 900,00 € ; repas découverte pour 120 élèves boursiers non inscrits, 120 × 2 × 3,40 € = 816,00 € ; matériel (blender, ustensiles) 420,00 € ; communication et traduction des supports 350,00 € ; formation de l'équipe de cantine et des surveillants, 2 séances de 3 h à 45 €, 270,00 € ; supports d'évaluation 80,00 € ; total 3 282,80 €, réserve pour imprévus 717,20 €, soit 4 000,00 €.

Partie C – Évaluation et éthique

10. Indicateurs : processus, nombre de familles reçues en permanence et de dossiers de tarif réduit déposés ; processus, nombre d'élèves ayant participé aux petits-déjeuners ; résultat, taux d'inscription des boursiers à la demi-pension en juin 2027 (cible 55 %) ; inégalités, écart absolu et relatif d'inscription entre boursiers et non-boursiers avant et après (34,0 points et 1,83 au départ) ; résultat, part d'élèves sans petit-déjeuner au même questionnaire en juin 2027.

11. Précautions : ne jamais désigner publiquement les élèves boursiers ni les élèves en surpoids (actions ouvertes à tous, données agrégées, anonymat du questionnaire) ; ne pas culpabiliser les parents qui travaillent tôt (valoriser les solutions simples), obtenir l'accord des familles et respecter la confidentialité des données de santé (RGPD).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Présenter les modèles de Lalonde, de Dahlgren et Whitehead et de la CDSS ; analyser les déterminants de l'alimentation	2.1 à 2.6			
2	Définir les inégalités sociales de santé et le gradient ; calculer un écart absolu et relatif ; appliquer l'universalisme proportionné	2.7 à 2.12			
3	Lire une pyramide ; calculer natalité, soldes, indicateurs de vieillissement ; interpréter l'espérance de vie	2.13 à 2.18			
4	Calculer des taux de mortalité ; standardiser (méthodes directe et indirecte) ; distinguer prévalence et incidence	2.19 à 2.24			
5	Trouver une source ; calculer un IMC et des prévalences ; calculer une marge d'erreur ; construire un portrait de territoire	2.25 à 2.30			
6	Expliquer les transitions ; calculer des AVCI et des cas attribuables ; argumenter la priorité nutritionnelle	2.31 à 2.36			
7	Calculer RR, DR, OR et fractions attribuables ; repérer un facteur de confusion ; discuter la causalité	2.37 à 2.42			
8	Choisir un graphique et commenter des données ; calculer le coût des protéines ; conduire une EIS ; traiter un cas complet	2.43 à 2.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.